

LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

PENERAPAN ALGORITMA DALAM ANALISA KEBUTUHAN OBAT
DENGAN MENGGUNAKAN *K-MEANS CLUSTERING* DI DINAS
KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA



Disusun Oleh:
Muhammad Nashiruddin Al Bani
21309144019

PROGRAM STUDI STATISTIKA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIK DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2024

HALAMAN PENGESAHAN

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul:

“Penerapan Algoritma dalam Analisa Kebutuhan Obat dengan Menggunakan *K-Means Clustering* di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta”

yang disusun oleh:

Nama : Muhammad Nashiruddin Al Bani

NIM : 21309144019

Prodi : Statistika

telah dilaksanakan dan dinilai oleh Dosen Pembimbing PKL pada tanggal 05 September 2024 dan dinyatakan **LULUS**

Dosen Pembimbing :

Nama : Husna Arifah, S.Si., M.Sc.

NIP : 197810152002122001

Tanda tangan : 

Pembimbing Lapangan :

Nama : dr. A S Williamto

NIP : 197605072006041011

Tanda tangan : 

Yogyakarta, 05 September 2024

Koordinator PKL Prodi

Statistika

Ketua Departemen Pendidikan
Matematika,



Dr. Sri Andayani, S.Si., M.Kom.

NIP. 197204261997022001



Dr. Retno Subekti, S.Si., M.Si

NIP. 198111162005012002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rezeki dan karuniaNya, sehingga penulis mampu membuat Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada tanggal 03 Juli 2023 sampai tanggal 21 Agustus 2023. Dalam pengerjaan penulis pembuatan laporan, penulis sudah berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik dan sempurna. Namun demikian penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun agar kelak laporan yang akan disusun bisa lebih baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan pembuatan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Rasa terima kasih tersebut disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., AIFO, selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Rosana, M.Si. selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Sri Andayani, M.Kom. selaku Ketua Departemen Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Ibu Kismiantini, S.Si., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Statistika dan Dosen Pembimbing Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Retno Subekti, S.Si., M.Sc., selaku Koordinator PKL Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Ibu Husna Arifah, S.Si., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing PKL yang telah memberikan bimbingan selama proses PKL.
7. Bapak dr. A S Williamto, selaku Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan, Ibu dr. Iva

Kusdyarini selaku Kepala Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Bidang P2P PD SIK Dinas Kesehatan serta seluruh Pegawai Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan selama PKL.

8. Kedua Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan tanpa henti dalam bentuk material maupun spiritual.
9. Teman – teman hebat yang tidak pernah kenal kata lelah untuk menjalankan PKL dan kegiatan yang lainnya.
10. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan PKL sampai terselesainya penyusunan laporan ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bimbingan dan bantuan, sehingga dapat dijadikan semua ini sebagai ibadah, Amin Yaa Robbal Alamin.

Yogyakarta, 04 September 2024

Penulis



Muhammad Nashiruddin Al Bani

NIM. 21309144019

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Praktik Kerja Lapangan	6
D. Manfaat Praktik Kerja Lapangan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Instansi.....	9
B. <i>Data Mining</i>	13
C. <i>Clustering</i>	13
D. <i>K-means</i>	15
E. Kerangka Pikir	16
BAB III METODE	18
A. Lokasi Praktik Kerja Lapangan	18
B. Desain Praktik Kerja Lapangan	18
C. Objek Praktik Kerja Lapangan	18
D. Teknik Pengumpulan Data.....	18
E. Instrumen Praktik Kerja Lapangan	19
F. Teknik Analisis Data	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	20
A. Deskripsi Kegiatan.....	20
B. Analisis Data.....	20
1. Statistik Deskriptif	20
2. Menentukan k yang akan dibentuk	21
3. Menganalisis kluster <i>centroid</i> awal	23

4. Mengembalikan nilai <i>centroid</i>	23
5. Mengelompokkan objek ke dalam kluster.....	24
6. Visualisasi hasil kluster	26
7. Evaluasi Model.....	28
C. Pembahasan	29
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	31
A. Kesimpulan	31
B. Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Statistik Deskriptif dari variabel - variabel penelitian.....	21
Tabel 2. Initial klaster data terstandarisasi	23
Tabel 3. Rata - rata nilai <i>centroid</i>	24
Tabel 4. Pembagian klaster berdasarkan obat	25
Tabel 5. Rata - rata klaster setiap variabel	26
Tabel 6. Evaluasi model klaster	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.....	10
Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian	17
Gambar 3. Metode elbow.....	22
Gambar 4. Partitioning Clustering	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin PKL	35
Lampiran 2. SK Pembimbing PKL	36
Lampiran 3. Daftar Kegiatan PKL	38
Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan PKL	40
Lampiran 5. Data Penelitian.....	41
Lampiran 6. Kode Program R dan Output	52

**PENERAPAN ALGORITMA DALAM ANALISA KEBUTUHAN OBAT
DENGAN MENGGUNAKAN *K-MEANS CLUSTERING* DI DINAS
KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA**

Oleh:

Muhammad Nashiruddin Al Bani

NIM. 21309144019

ABSTRAK

Praktik Kerja Lapangan dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Persmasalahan yang diambil dalam laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah terkait distribusi obat yang tidak merata dan ketersediaan yang tidak mencukupi sering menjadi masalah di berbagai layanan kesehatan, termasuk di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidaktersediaan obat saat dibutuhkan atau kelebihan stok yang tidak efisien. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan metode yang efektif untuk mengelompokkan obat berdasarkan kebutuhan dan ketersediaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan obat sesuai tingkat kebutuhan dan ketersediaan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta berdasarkan data penerimaan dan pemesanan dari seksi Unit Pelayanan Teknis Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta serta melihat karakteristik klaster prioritas dengan menggunakan algoritma *K-Means*.

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data pemesanan dan penerimaan obat pada tahun 2023 dengan total item 381 jenis obat. Variabel yang digunakan meliputi Nama Barang, Satuan, Jumlah Satuan Pemesanan, dan Jumlah Satuan Penerimaan. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu algoritma *K-means clustering*. Metode *K-means clustering* ini mudah dan cepat diaplikasikan. *K-means* mempartisi atau mengelompokkan data menjadi dua atau lebih kelompok sehingga data yang satu kelompok adalah data yang memiliki kesamaan karakteristik, setiap kelompok memiliki karakteristiknya masing-masing.

Berdasarkan analisis data menggunakan algoritma *K-means clustering*, penelitian ini menghasilkan tiga klaster obat dengan karakteristik yang berbeda di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Klaster pertama terdiri dari 222 obat dengan rata-rata satuan pemesanan 17,2 dan rata-rata satuan penerimaan 67,0. Klaster kedua mencakup 119 obat dengan rata-rata satuan pemesanan 5,7 dan rata-rata satuan penerimaan 52,2. Klaster ketiga mencakup 40 obat dengan rata-rata satuan pemesanan 12,4 dan rata-rata satuan penerimaan 540,0. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelompokan obat berdasarkan algoritma *K-means clustering* dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan obat secara lebih akurat, sehingga mendukung perencanaan distribusi obat yang lebih efisien di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Kata kunci: *K-Means*, Obat, *Clustering*, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Statistika adalah ilmu yang berhubungan dengan matematika, akan tetapi lebih spesifik pada pengolahan data. Statistika mempelajari, mengumpulkan, menganalisis, dan mencari data sehingga dapat digunakan sebagai informasi untuk banyak hal lainnya. Statistika merupakan salah satu Program Studi di Departemen Pendidikan Matematika yang berada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun visi misi dari Program Studi Statistika adalah menjadikan Program Studi yang kredibel di tingkat nasional dan internasional dalam bidang statistika, berlandaskan pada nilai-nilai taqwa, mandiri, dan cendekia serta menghasilkan lulusan yang dapat berkontribusi dalam tingkat lokal, regional, nasional, ataupun internasional melalui penerapan ilmu statistika yang dilandasi ketaqwaan, kemandirian dan kecendekiaan. Bentuk pendukung dari visi misi tersebut adalah diadakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan mata kuliah yang dilaksanakan hanya di lapangan (tanpa ada teori di kelas dan praktikum terpadu di laboratorium) pada industri atau instansi yang memiliki relevansi dengan objek dan persoalan matematika dan sains. Berdasarkan kurikulum 2020, Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 272 jam dalam waktu dua bulan atau setara dengan bobot 6 SKS praktik lapangan. Pelaksanaan PKL memberikan mahasiswa kesempatan untuk mempraktikkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa di dunia nyata, yang dapat membantu mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja. Model-model pelaksanaan PKL berupa penerapan IPTEK, magang, dan problem solving. Pelaksanaan program PKL dapat mengambil tempat pada industri atau instansi yang memiliki relevansi dengan bidang keilmuan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) khususnya bidang Statistika agar

mahasiswa Statistika dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan yang telah dipelajari. Oleh karena itu, penulis memilih Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kenari No. 56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada masa sebelum kemerdekaan, Dinas Kesehatan yang ada saat ini telah berfungsi sebagai tempat kegiatan pelayanan kesehatan. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan kesehatan menjadi perhatian dari Pemerintah Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta merupakan salah satu dinas yang berada di bawah Pemerintahan Kota Yogyakarta yang bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Awal pembentukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 21 Tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas kesehatan. Seiring berjalannya waktu, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengalami beberapa kali perubahan peraturan. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 96 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, fungsi, dan tata kerja dinas kesehatan. Salah satu fungsi dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah Substansi Farmasi dan Alat Kesehatan. Pengelolaan data dan sistem informasi yang berkaitan dengan kesehatan di Kota Yogyakarta, salah satunya adalah data yang berkaitan dengan kefarmasian dan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh rumah sakit, puskesmas, dan pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, 2021).

Jalur distribusi obat dari industri farmasi yang disalurkan ke pedagang besar farmasi (PBF), selanjutnya PBF akan mendistribusikan obat ke fasilitas pelayanan farmasi baik instalasi farmasi rumah sakit, gudang farmasi, apotek, dan toko obat. Jaminan ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin. Pada tahun 2022, puskesmas, rumah sakit, gudang farmasi, apotek, dan toko obat membuat permintaan yang diajukan secara rutin dalam format Laporan

Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) ke Seksi Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. Berdasarkan LPLPO rumah sakit, gudang farmasi, apotek, dan toko obat, Seksi Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman melalui Instalasi Farmasi Kota Yogyakarta (IFK) melakukan pemenuhan (dropping) sesuai dengan permintaan puskesmas, rumah sakit, gudang farmasi, apotek, dan toko obat dan ketersediaan di IFK. Pada kondisi ketersediaan obat, vaksin, reagen, serta BMHP di puskesmas, rumah sakit, gudang farmasi, apotek, dan toko obat turun (menipis), puskesmas, rumah sakit, gudang farmasi, apotek, dan toko obat dapat melakukan permintaan di luar permintaan rutin (non-rutin) sesuai dengan mekanisme distribusi yang telah ditetapkan. Hal ini terkadang tidak sesuai dengan pemesanan dan penerimaan yang dilakukan Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan sehingga tidak dapat memenuhi semua kebutuhan layanan kesehatan di Kota Yogyakarta (Profil Kesehatan Yogyakarta, 2023).

Obat merupakan salah satu komponen yang penting dalam kesehatan, baik untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan, atau menyembuhkan suatu penyakit atau gejala penyakit. Oleh karena itu, obat perlu dikelola dengan baik, efektif, dan efisien. Perencanaan kebutuhan obat merupakan hal yang penting dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan obat dengan jenis dan jumlah yang mencukupi agar obat dapat diperoleh dengan cepat pada tempat dan waktu yang tepat pada instansi yang terkait dengan pelayanan kesehatan puskesmas. Perencanaan kebutuhan obat akan memengaruhi pengadaan, pendistribusian, dan pemakaian obat di tempat pelayanan kesehatan (Tambunan, M.P, 2021).

Penggunaan *data mining* dengan algoritma *K-Means clustering* dapat membantu dalam pengelompokan persediaan obat, sehingga kebutuhan dan ketersediaan obat dapat diketahui dengan lebih akurat. *Clustering* adalah metode dalam *data mining* yang digunakan untuk memetakan data ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik. Algoritma *K-Means* merupakan salah satu algoritma *clustering* yang populer dan banyak

digunakan dalam pengelompokan persediaan obat (A. A. Aldino & H. Sulistiani, 2020). Hasil *clustering* ini membuat distribusi obat pada instansi layanan kesehatan dapat dikelompokkan sesuai kebutuhan berdasarkan data distribusi obat pada tahun sebelumnya dan digunakan sebagai acuan perencanaan obat untuk tahun berikutnya. Dengan begitu, diharapkan ketersediaan obat untuk tahun berikutnya lebih terjamin dan dapat memenuhi permintaan obat dan instansi layanan kesehatan.

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gustientiedina, Hasmil, dan Yenny menunjukkan bahwa teknik *clustering* dapat digunakan untuk mengelompokkan data obat sehingga memberikan informasi terkait penggunaan obat yang tinggi, rendah, dan sedang. Hasil penelitian ini mengidentifikasi tiga kelompok obat, yakni obat dengan penggunaan rendah (dengan rata-rata permintaan kurang dari 1800 buah setiap tahun), obat dengan penggunaan sedang (dengan rata-rata permintaan antara 1800-7000 buah setiap tahun), dan obat dengan penggunaan tinggi (dengan rata-rata permintaan di atas 7000 buah setiap tahun) (Gustientiedina et al., 2018). Selanjutnya, Mei dalam penelitiannya menggunakan teknik *clustering* dan algoritma *K-Means* untuk mengklasifikasikan data penggunaan obat di Dinas Puskesmas Teladan Medan. Hasil penelitian ini mengelompokkan data obat ke dalam tiga klaster, yakni klaster 1 dengan satu jenis obat, klaster 2 dengan 18 jenis obat, dan klaster 3 sebagai klaster terakhir dengan 20 jenis obat (Tambunan, M. P, 2021). Hasil serupa diperoleh dalam penelitian menggunakan teknik *clustering* dan algoritma *K-Means* untuk mengelompokkan data kebutuhan obat berdasarkan tingkat pemakaian rendah, sedang, dan tinggi di UPT Puskesmas Unter Iwes Sumbawa. Hasil penelitian ini mengelompokkan data obat ke dalam tiga klaster. Diperoleh pada C1/C0 (rendah) adalah 4433 item dengan 4000 pemakaian. Klaster C2/C3 (sedang) adalah 184 item dengan 10.850 pemakaian dan klaster C3/C2 (tinggi) adalah 5 item dengan 12.000 pemakaian (Aria, T.A et al., 2023).

Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah metode data mining dengan teknik *K-Means clustering*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kebutuhan dan ketersediaan obat sehingga dapat mengelompokkan nama obat, satuan, jumlah satuan pemesanan, dan jumlah satuan penerimaan untuk menentukan perencanaan kebutuhan dan ketersediaan obat ke depannya. Lokasi penelitian adalah Kota Yogyakarta dan waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2023 hingga bulan Juni 2023.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi, khususnya Unit Pelayanan Teknis Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, sebagai salah satu referensi dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hasil pengelompokkan data dengan menggunakan metode K-Means berdasarkan informasi kebutuhan dan ketersediaan obat di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana karakteristik kluster yang menjadi prioritas untuk kebutuhan dan ketersediaan obat oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menentukan hasil pengelompokkan data dengan menggunakan metode K-Means berdasarkan informasi kebutuhan dan ketersediaan obat di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui karakteristik klaster yang menjadi prioritas untuk kebutuhan dan ketersediaan obat oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat yang diharapkan melalui pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

- a. Membantu mahasiswa memperoleh wawasan karir, memilih bidang karir, menunjukkan kompetensi yang berkelanjutan dan konsisten, beradaptasi dengan lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional di bidangnya.
- b. Membantu mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan keterampilannya agar menjadi warga negara dan warga masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.
- c. Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk mampu mengaplikasikan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui berbagai pekerjaan di dunia kerja.
- d. Mempersiapkan mahasiswa untuk produktif dan dapat langsung bekerja di bidang yang telah ditekuni dan dipelajari melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- e. Melatih mahasiswa dalam menyelesaikan masalah dan tugas selama PKL dan mampu bekerja sama dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

2. Bagi Program studi Statistika UNY

- a. Dapat menjadi tolak ukur pencapaian kinerja program studi khususnya untuk mengevaluasi hasil pembelajaran oleh instansi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
- b. Dapat menjalin kerjasama dengan instansi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

3. Bagi Dinas Kesehatan kota Yogyakarta

- a. Dapat menjalin hubungan Kerjasama dengan pihak Universitas Negeri Yogyakarta khususnya pihak Program Studi Statistika FMIPA UNY.
- b. Dapat menjadi bahan masukan bagi instansi untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan hasil pengkajian dan analisis yang dilakukan mahasiswa selama PKL.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab kajian pustaka ini membahas mengenai penjelasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, *clustering*, dan *k-means*.

A. Tinjauan Umum Instansi

1. Sejarah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah suatu instansi yang berlokasi di Jalan Kenari No. 56, Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165, Indonesia. Telp: (0274) 515869. Di Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan merupakan salah satu perangkat Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Wali Kota Yogyakarta di bidang kesehatan.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Awal pembentukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 21 Tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas kesehatan. Seiring berjalannya waktu, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengalami beberapa kali perubahan peraturan, yang terakhir adalah Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 96 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, fungsi, dan tata kerja dinas kesehatan.

2. Visi dan Misi

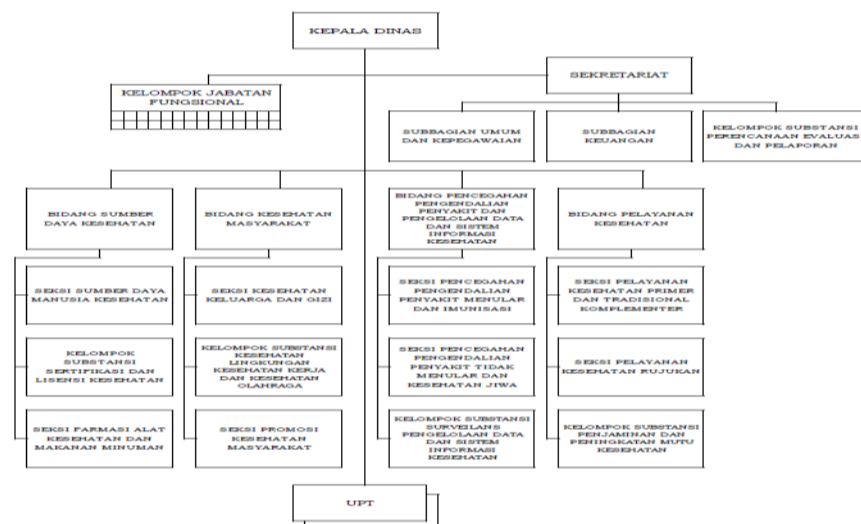
a. Visi

Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan

b. Misi

- a) Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
- b) Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
- c) Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
- d) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
- e) Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
- f) Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
- g) Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

3. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 96 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- 2) Sub Bagian Keuangan.
- 3) Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - 2) Seksi Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
 - 3) Kelompok Substansi Sertifikasi dan Lisensi Kesehatan.
- d. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.
 - 2) Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat.
 - 3) Kelompok Substansi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.
- e. Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi.
 - 2) Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - 3) Kelompok Substansi Surveilans Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan.
- f. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Komplementer.
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
 - 3) Kelompok Substansi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok jabatan fungsional.
- 4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 96 Tahun 2021, tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut.

- a. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan Kesehatan.
- b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan.
- c. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas.
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan sumber daya Kesehatan.
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan kesehatan masyarakat.
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan data informasi Kesehatan.
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang Kesehatan.
- i. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas.
- j. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas.
- k. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas.
- l. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas.
- m. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas.
- n. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, system pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas.
- o. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
- p. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas.
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

B. Data Mining

Data *mining* adalah proses yang memperkerjakan satu atau lebih teknik pembelajaran komputer (*machine learning*) untuk menganalisis dan mengekstraksi pengetahuan komputer (*knowledge*) secara otomatis. Defenisi lain diantaranya adalah pembelajaran berbasis induksi (*induction-based learning*) adalah proses pembentukan defenisi-defenisi konsep umum yang dilakukan dengan cara mengobsevasi contoh-contoh spesifik dari konsep konsep yang akan dipelajari. *Knowledge Discovery in Database* (KDD) adalah penerapan metode saintifik pada data mining. Dalam konteks ini data mininng merupakan satu langkah dari proses KDD (Prasetyo, E. 2015).

Data mining adalah bidang yang sepenuhnya menggunakan apa yang dihasilkan oleh data *warehouse*; bersama dengan bidang yang menangani masalah pelaporan dan manajemen data. Sementara, data *warehouse* sendiri bertugas untuk menarik/meng-quary data dari basis data mentah untuk memberikan hasil data yang nantinya digunakan oleh bidang yang menangani manajemen, pelaporan dan data mining.

C. Clustering

Clustering adalah teknik multivariat yang memiliki tujuan utama untuk mengelompokan objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya (Ediyanto, Mara, and Intisari 2013). *Clustering* merupakan metode yang digunakan untuk membagi kumpulan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesamaan-kesamaan yang telah ditentukan sebelumnya. *Clustering* mengklasifikasikan objek-objek penelitian, sehingga nantinya objek penelitiannya paling dekat kesamaan dengan satu sama lain dengan *cluster* yang sama. *Cluster-cluster* yang akan sudah dibentuk memiliki ciri yang umumnya sama dalam satu cluster sedangkan akan mempunyai ciri yang berbeda-beda pada antar *cluster*.

Kelompok variabel *cluster* merupakan kelompok variabel yang menjelaskan karakteristik pada objek. Perbedaan *Clustering* dengan analisis multivariat lainnya yakni analisis ini menggunakan data yang variabelnya

telah dipilih oleh peneliti itu sendiri. Pada *Clustering* ini fokus pada pengklasifikasian objek dan membandingkan objek sesuai set variabel. Set variabel adalah suatu set variabel mempresentasikan karakteristik yang dipakai objek-objek (Ediyanto et al., 2013). *Clustering* banyak digunakan dalam berbagai bidang dengan beragam aplikasi yang sangat penting diantaranya riset pasar, sistem rekomendasi, sistem keamanan dan mesin pencarian (Haryaji 2018).

Prosedur pengelompokkan terbagi menjadi dua, yaitu prosedur hierarki dan non-hierarki. Pada prosedur hierarki yakni setiap data yang masuk kedalam *cluster* tertentu pada suatu tahapan proses *clustering* dan pada tahapan berikutnya pindah ke *cluster* lain dan individu yang digunakan tidak banyak dan banyaknya kelompok yang dibentuk belum diketahui. Sedangkan pada non-hierarki banyaknya kelompok sudah ditentukan. Dalam penelitian ini akan digunakan cluster analysis non-hierarki, karena banyaknya kelompok yang akan dibentuk telah diketahui. Pada cluster analysis non-hierarki bertujuan mengelompokkan n objek ke dalam k klaster, yang k telah ditentukan. Metode ini antara lain *K-Means* dan *Fuzzy C-Means* (Rachmatin & Sawitri, 2016).

Clustering memiliki proses analisis yakni menentukan jumlah klaster, mengalokasikan objek ke dalam klaster secara random, menghitung *centroid* sampel, kemudian mengalokasikan masing-masing objek ke *centroid* terdekat. Metode *clustering* mempunyai kelebihan antara lain adalah digunakan dalam skala data ordinal, interval dan rasio, dapat mengelompokkan data dalam jumlah serta variabel yang banyak, dan data yang direduksi mudah dianalisis. Selain kelebihan, metode *clustering* memiliki kekurangan dalam penerapan yakni mengelompokkan bersifat subjektif menurut peneliti karena hasil berupa dendogram, data heterogen sulit ditemukan, dan tingkat kesalahan akan tinggi apabila semakin besar observasi.

1. Terdapat beberapa Langkah untuk menganalisis klaster yakni sebagai berikut (Hahs-Vaughn 2016):

- a. Menentukan jumlah klaster.
 - b. Mengalokasikan objek ke dalam klaster secara random.
 - c. Menghitung *centroid* sampel
 - d. Mengalokasikan masing-masing objek ke *centroid* terdekat.
2. Kelebihan dan kekurangan analisis klaster, diantaranya :
- a. Kelebihan
 1. Digunakan dalam skala data ordinal, interval, dan rasio.
 2. Dapat mengelompokkan data dalam jumlah banyak.
 3. Dapat mengelompokkan data dalam variabel banyak.
 4. Data yang direduksi mudah dianalisis.
 - b. Kekurangan
 1. Pengelompokkan bersifat subjektif menurut peneliti karena hasil berupa dendogram.
 2. Data heterogen sulit ditemukan.
 3. Tingkat kesalahan akan tinggi apabila semakin besar observasi.

D. *K-means*

Pendekatan algoritma *k-means* merupakan metode yang mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik yang sama dengan jumlah klaster ditetapkan terlebih dahulu (Hahs-Vaughn, 2016). Algoritma *k-means* adalah salah satu metode non hirarki. Algoritma *K-means* adalah sebagai berikut (Kusuma and Agani 2015):

- 1) Menentukan nilai k sebagai jumlah klaster yang ingin dibentuk.
- 2) Membangkitkan k *centroid* (titik pusat klaster) awal secara random.
- 3) Menghitung jarak setiap data ke masing-masing *centroid* menggunakan rumus *Euclidean*.

$$d = (x_i - \mu_j) = \sqrt{x_i - \mu^2} \quad (1)$$

dengan:

x_i : objek x ke-i

μ_j : data j ke-i

n : banyaknya objek

- 4) Mengelompokkan setiap data berdasarkan jarak terdekat antara data dengan *centroid*.
- 5) Menentukan posisi *centroid* baru

$$C_k = \left(\frac{1}{n_k}\right) \sum d_i \quad (2)$$

dengan:

n_k = jumlah data dalam kluster k

d_i = jumlah dari nilai jarak yang masuk dalam masing-masing *cluster* ;

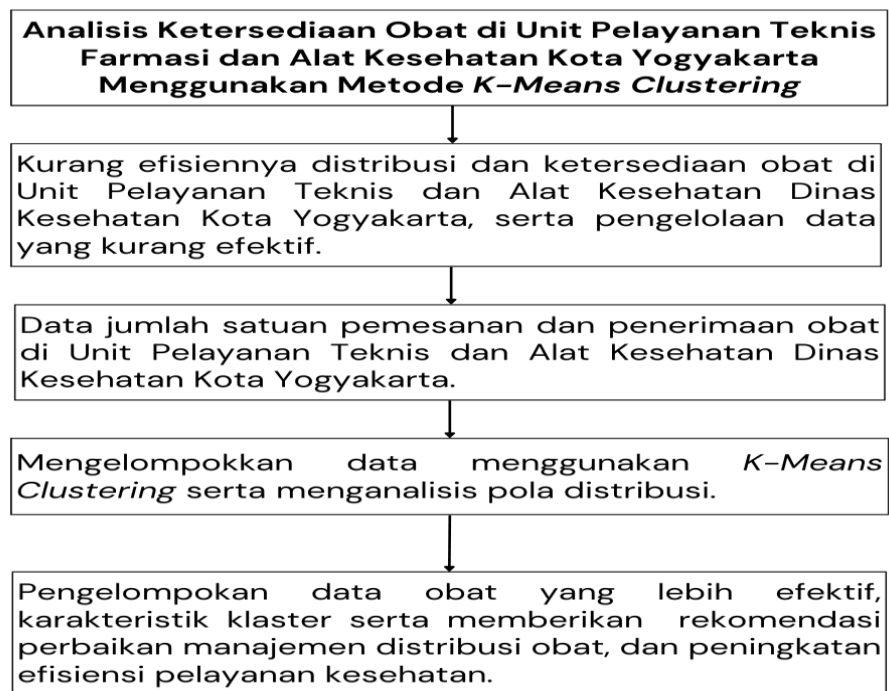
$i = 1, 2, 3, \dots n$

- 6) Kembali ke langkah 3 jika posisi *centroid* baru dengan *centroid* lama tidak sama, apabila posisi *centroid* baru dan *centroid* lama sama maka proses berhenti atau selesai.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian pustaka di atas, kerangka pikir diajukan untuk mengelompokkan data kebutuhan dan ketersediaan obat di Unit Pelayanan Teknis Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Penelitian ini diawali dengan fokus pada masalah distribusi dan ketersediaan obat yang belum efisien di Unit Pelayanan Teknis Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Ketidakefisienan ini memerlukan pendekatan baru untuk pengelolaan data yang lebih efektif. Untuk itu, data kebutuhan dan ketersediaan obat dengan variabel jumlah satuan pemesanan dan jumlah satuan penerimaan yang dikumpulkan serta dikelompokkan menggunakan metode *K-Means Clustering*. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan pola distribusi yang lebih teratur dan efisien, dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing kelompok data.

Proses ini diakhiri dengan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pengelompokan, di mana rekomendasi yang dihasilkan akan diimplementasikan untuk meningkatkan manajemen distribusi, kebutuhan dan ketersediaan obat di wilayah yang menjadi fokus penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki efisiensi distribusi obat, sehingga pelayanan kesehatan di Unit Pelayanan Teknis Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dapat berjalan lebih optimal. Diagram alir model kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE

A. Lokasi Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Kenari No.56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Desain Praktik Kerja Lapangan

Desain Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah magang yang bertujuan untuk memperoleh suatu kegiatan pada tempat PKL atau Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan tertentu mengenai penerapan ilmu statistika dalam dunia kerja. PKL telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2023 sampai 21 Agustus 2023 selama 50 hari kerja.

C. Objek Praktik Kerja Lapangan

Objek yang diteliti disesuaikan dengan data yang tersedia di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk Menyusun laporan PKL ini adalah dengan cara mengambil data yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta serta mengolah data tersebut menjadi data yang siap untuk dianalisis. Data yang digunakan berupa data pemesanan dan penerimaan obat dari seksi Unit Pelayanan Teknis Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan variabel yaitu: Nama Barang, Satuan, Jumlah Satuan Pemesanan, dan Jumlah Satuan Penerimaan.

E. Instrumen Praktik Kerja Lapangan

Instrumen yang digunakan selama melaksanakan PKL di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta antara lain computer, dokumen yang ada di tempat, Microsoft Excel, Google Drive, dan Internet. Instrumen yang digunakan untuk penyusunan laporan PKL ini adalah laptop dan RStudio.

F. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan metode *cluster analysis* dengan pendekatan *K-Means* untuk mengelompokkan objek – objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Prosedur analisis dengan pendekatan *K-Means* pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Menyiapkan data.
2. Melakukan analisis deskriptif pada data yang diperoleh.
3. Menentukan k sebagai jumlah klaster yang akan dibentuk dengan pertimbangan secara teoritis, metode *elbow data*.
4. Menganalisis *cluster centroid* awal.
5. Mengembalikan nilai *centroid*.
6. Mengelompokkan objek kedalam klaster.
7. Melakukan visualisasi hasil cluster menggunakan plot *cluster*
8. Evaluasi model

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Kenari No.56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 2023 sampai 21 Agustus 2023. Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder yaitu data pemesanan dan penerimaan obat tahun 2023 yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada seksi Unit Pelayanan Teknis Farmasi dan Alat Kesehatan. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan selengkapnya terlampir pada Lampiran 3.

B. Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik data yang akan dianalisis dengan algoritma *k-means*. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang distribusi, penyebaran, dan nilai-nilai ekstrem dari data. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang melibatkan tiga variabel yaitu Satuan, Jumlah Satuan Pemesanan, Jumlah Satuan Penerimaan. Variabel "Satuan", yang semula merupakan variabel kategorik, telah diubah menjadi bentuk numerik untuk keperluan analisis. Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya dua variabel yang akan digunakan untuk analisis lebih lanjut, yaitu Jumlah Satuan Pemesanan dan Jumlah Satuan Penerimaan. Tabel 1 menyajikan ringkasan statistik deskriptif dari ketiga variabel tersebut. Perbedaan yang signifikan pada simpangan baku antar komponen variabel menunjukkan bahwa standarisasi data perlu dilakukan sebelum diterapkan algoritma *k-means* agar hasil analisis kluster lebih representatif dan tidak bias akibat perbedaan skala pada variabel-variabel yang dianalisis.

Tabel 1. Statistik Deskriptif dari variabel - variabel penelitian

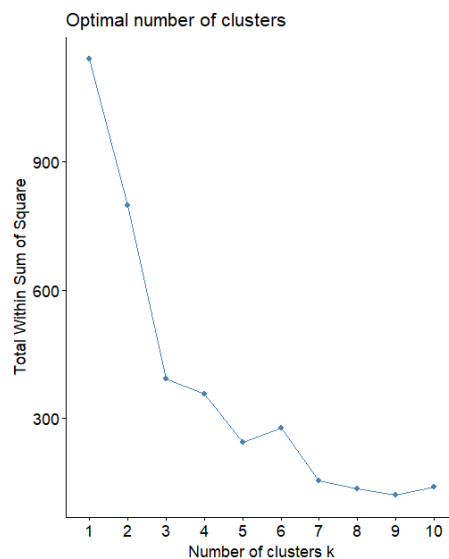
Variabel	Rata – rata	Nilai Terkecil	Nilai Terbesar	Simpangan Baku
Satuan	13,12	1,00	21,0	6,07
Jumlah Satuan Pemesanan	112,05	1,00	963,0	192,00
Jumlah Satuan Penerimaan	96,73	1,00	900,0	180,39

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa variabel satuan memiliki rata-rata nilai sebesar 13,12 dengan nilai terkecil 1,00 dan nilai terbesar 21,00 serta simpangan baku 6,07, menunjukkan variasi yang cukup besar dalam data satuan obat. Variabel jumlah satuan pemesanan memiliki rata-rata nilai sebesar 112,00 dengan nilai terkecil 1,00 dan nilai terbesar 963,00 serta simpangan baku 192,00, yang mengindikasikan variasi yang sangat besar dalam jumlah satuan pemesanan obat di berbagai fasilitas kesehatan. Variabel jumlah satuan pemesanan memiliki rata-rata nilai sebesar 96,73 dengan nilai terkecil 1,00 dan nilai terbesar 900,00 serta simpangan baku 180,39, yang menunjukkan variasi besar dalam jumlah satuan penerimaan obat. Nilai simpangan baku dari ketiga variabel tersebut masih berbeda, perlu dilakukan standarisasi data sebelum menerapkan algoritma *K-Means* untuk memastikan setiap variabel memiliki bobot yang sama dalam proses pengelompokan, sehingga hasil *clustering* menjadi lebih akurat dan representatif.

2. Menentukan k yang akan dibentuk

Dalam analisis *k-means*, penentuan jumlah kluster dapat dilakukan dengan metode *elbow*. Metode ini melibatkan plotting nilai *Total Within Sum of Squares* (TWSS) terhadap jumlah kluster *k*. *Total Within Sum of Squares* (TWSS) menunjukkan seberapa baik data dikelompokkan dalam setiap kluster; semakin kecil nilai *Total Within Sum of Squares* (TWSS), semakin

baik klasterisasi data tersebut. Metode *elbow* bertujuan untuk menemukan titik di mana penurunan *Total Within Sum of Squares* (TWSS) mulai melambat secara signifikan, yang menunjukkan bahwa penambahan klaster lebih lanjut tidak lagi memberikan manfaat yang berarti dalam meminimalkan *Total Within Sum of Squares* (TWSS).



Gambar 3. Metode elbow

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa penurunan nilai *Total Within Sum of Squares* (TWSS) yang paling signifikan terjadi dari $k = 1$ hingga $k = 3$. Setelah $k = 3$, penurunan *Total Within Sum of Squares* (TWSS) mulai melambat dan cenderung stabil, menunjukkan bahwa menambah jumlah klaster setelah $k = 3$ tidak memberikan pengurangan yang signifikan dalam *Total Within Sum of Squares* (TWSS). Titik ini dikenal sebagai titik elbow, di mana penambahan klaster tidak lagi memberikan peningkatan berarti dalam kualitas klasterisasi. Oleh karena itu, jumlah klaster optimal yang akan digunakan dalam analisis ini adalah 3 klaster. Memilih $k = 3$ memastikan bahwa model klasterisasi dapat mengelompokkan data dengan baik, tanpa menambah kompleksitas yang tidak diperlukan, sehingga hasil klasterisasi lebih efisien dan representatif.

3. Menganalisis klaster *centroid* awal

Menentukan *centroid* awal dari setiap *centroid cluster*. *Centroid* awal dihitung berdasarkan rata-rata nilai variabel yang telah distandardisasi untuk memastikan kesetaraan skala antar variabel. Standardisasi ini penting agar perbedaan skala antar variabel tidak memengaruhi hasil klasterisasi yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Initial klaster data terstandarisasi

<i>Cluster</i>	Jumlah Satuan	Jumlah Satuan
	Pemesanan	Penerimaan
1	-0,2343	-0,2798
2	-0,3117	-0,2686
3	2,2282	2,3522

Berdasarkan Tabel 2, nilai *centroid* awal untuk setiap klaster telah dihitung setelah data distandardisasi. *Centroid* pada Klaster 1 memiliki nilai negatif untuk variabel "Jumlah Satuan Pemesanan" (-0,2343) dan "Jumlah Satuan Penerimaan" (-0,2798), yang menunjukkan bahwa data dalam klaster ini berada di bawah rata-rata yang telah distandardisasi. Klaster 2 juga menunjukkan nilai *centroid* negatif pada kedua variabel, yaitu "Jumlah Satuan Pemesanan" (-0,3117) dan "Jumlah Satuan Penerimaan" (-0,2686), yang mengindikasikan bahwa data dalam klaster ini lebih rendah daripada rata-rata yang distandardisasi. Sementara itu, Klaster 3 memiliki nilai *centroid* yang jauh lebih tinggi untuk variabel "Jumlah Satuan Pemesanan" (2,2282) dan "Jumlah Satuan Penerimaan" (2,3522), menunjukkan bahwa data dalam klaster ini jauh di atas rata-rata yang distandardisasi.

4. Mengembalikan nilai *centroid*

Rata – rata nilai *centroid* awal masih dengan nilai standarisasi, maka perlu dikembalikan ke nilai awal. Mengembalikan nilai *centroid* dilakukan agar dapat mengetahui karakteristik dari setiap klaster dalam konteks nilai asli variabel. Mengembalikan nilai *centroid* ke skala awal dapat dilihat dari

setiap klaster yang berbeda dalam hal jumlah satuan pemesanan dan jumlah satuan penerimaan obat. Rata-rata nilai *centroid* untuk masing-masing klaster setelah dikembalikan ke nilai awal disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rata - rata nilai *centroid*

<i>Cluster</i>	Jumlah Satuan Pemesanan	Jumlah Satuan Penerimaan
1	67.0	46.3
2	52.2	48.3
3	540.0	521.0

Berdasarkan Tabel 3, nilai *centroid* setiap klaster telah dikembalikan ke nilai sebenarnya, memberikan gambaran mengenai karakteristik masing-masing klaster. Klaster 1 memiliki rata-rata "Jumlah Satuan Pemesanan" sebesar 67,0 dan "Jumlah Satuan Penerimaan" sebesar 46,3, menunjukkan jumlah yang relatif kecil dibandingkan klaster lainnya. Klaster 2 memiliki rata-rata "Jumlah Satuan Pemesanan" sebesar 52,2 dan "Jumlah Satuan Penerimaan" sebesar 48,3, yang menunjukkan keseimbangan antara kedua variabel. Sementara itu, Klaster 3 menunjukkan jumlah pemesanan dan penerimaan yang jauh lebih besar, dengan rata-rata "Jumlah Satuan Pemesanan" sebesar 540,0 dan "Jumlah Satuan Penerimaan" sebesar 521,0. Pengembalian nilai *centroid* ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai variasi dalam setiap klaster, memungkinkan interpretasi yang lebih tepat terkait pola pemesanan dan penerimaan di masing-masing kelompok.

5. Mengelompokkan objek ke dalam klaster

Pengelompokkan $k = 3$ telah ditentukan berdasarkan karakteristik jumlah satuan pemesanan dan jumlah satuan penerimaan. Pengelompokkan ini bertujuan untuk memudahkan analisis dan pengambilan keputusan terkait distribusi dan manajemen obat. Hasil pembagian klaster untuk beberapa obat yang telah dianalisis di mana setiap obat dikelompokkan ke

dalam klaster 1, 2, atau 3 sesuai dengan hasil proses klasterisasi disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Pembagian klaster berdasarkan obat

<i>Cluster</i>	Nama Obat	Klaster
1	Betahistin mesilat 6mg tablet	1
2	Obat batuk pilek flu kombinasi tablet	3
3	Antibakteri DOEN 5g salep	2
4	Thiamfenikol 500mg kapsul	2
5	Thiamfenikol 500mg kapsul	1
⋮	⋮	⋮
377	Triglyceride test	2
378	Spider Strap for Spine Board	1
379	Kursi roda	1
380	Kursi roda	1
381	Object glass Frosted	2

Tabel 5, rata-rata setiap klaster dan variabelnya menunjukkan perbedaan signifikan. Hasil k-means clustering dengan tiga klaster mengindikasikan bahwa klaster 3 memiliki rata-rata jumlah satuan pemesanan dan penerimaan yang sangat tinggi dibandingkan dengan klaster 1 dan klaster 2, hampir dua kali lipat lebih besar. Nilai Within Cluster Sum of Square (WCSS) untuk klaster 1 adalah 102,4, klaster 2 adalah 74,6, dan klaster 3 adalah 215,2. Nilai WCSS yang lebih kecil menunjukkan rendahnya variabilitas antar pengamatan dalam setiap klaster, yang menandakan klasterisasi yang baik. Selain itu, nilai perbandingan antara between sum of square dan total sum of square adalah sebesar 65,6%, yang menunjukkan bahwa klaster yang dihasilkan memiliki variabilitas internal yang rendah dan konsisten. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil pengklasteran ini baik dan dapat digunakan.

Tabel 5. Rata - rata klaster setiap variabel

Klaster	Jumlah Satuan	Jumlah Satuan
	Pemesanan	Penerimaan
Rendah	67,0	46,3
Sedang	52,2	48,3
Tinggi	540,0	521,0

Untuk menghitung jarak antara setiap variabel dan setiap pusat klaster dengan persamaan berikut:

$$d_{11} = \sqrt{(112,05 - 67,0)^2 + (96,73 - 46,3)^2} \quad (1)$$

$$d_{11} \approx 67,74$$

$$d_{12} = \sqrt{(112,05 - 52,2)^2 + (96,73 - 48,3)^2} \quad (2)$$

$$d_{12} \approx 77,34$$

$$d_{13} = \sqrt{(112,05 - 540,0)^2 + (96,73 - 521,0)^2} \quad (3)$$

$$d_{13} \approx 602,61$$

Berdasarkan hasil perhitungan persamaan k-means yang terbentuk pada Persamaan (1), jarak Euclidean antara variabel "Jumlah Satuan Pemesanan = 112,05" dan "Jumlah Satuan Penerimaan = 96,73" ke centroid klaster 1, 2, dan 3 masing-masing adalah sekitar 67,74, 77,34, dan 602,61. Hasil ini menunjukkan bahwa data tersebut lebih dekat dengan centroid klaster 1 dibandingkan klaster lainnya, sehingga data ini akan dikelompokkan ke dalam klaster 1.

6. Visualisasi hasil klaster

Dari analisis *k-means* diperoleh ada sebanyak 222 obat yang merupakan *cluster* 1, 119 obat pada *cluster* 2, dan 40 obat pada *cluster* 3. Hasil *clustering* dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. *Partitioning Clustering*

Berdasarkan Gambar 4 terdapat tiga kluster obat yang dapat digolongkan menjadi kluster obat rendah, kluster obat sedang, dan kluster obat tinggi. Kluster 1 terdiri dari 222 obat, di mana satuan, jumlah satuan pemesanan, dan jumlah satuan penerimaan merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kluster lainnya. Kluster ini memiliki rata-rata jumlah satuan pemesanan 67,0, dan rata-rata jumlah satuan penerimaan 46,3. Beberapa obat yang termasuk dalam kluster 1 antara lain: Betahistin mesilat 6mg tablet, Obat batuk pilek flu kombinasi tablet, Methylprednisolon 4mg tablet, Cetirizine 10mg tablet, Potassium L aspartat 300mg tablet.

Kluster 2 terdiri dari 119 obat dengan rata-rata jumlah satuan pemesanan sebesar 52,2, dan jumlah satuan penerimaan sebesar 48,3. Obat-obat dalam kluster ini umumnya memiliki jumlah satuan pemesanan dan penerimaan yang lebih rendah dibandingkan kluster pertama, namun masih cukup signifikan. Beberapa obat yang termasuk dalam kluster 2 antara lain: Thiamfenikol 500mg kapsul, Salbutamol larutan inhalasi, dan Amoksisilin 500mg tablet. Kluster ini mencerminkan obat-obat yang meskipun tidak

sebanyak klaster pertama, namun tetap memiliki peran penting dalam penyediaan obat di fasilitas kesehatan.

Klaster 3 terdiri dari 40 obat dengan rata-rata jumlah satuan pemesanan sebesar 540,0 dan jumlah satuan penerimaan sebesar 521,0. Obat-obat dalam klaster ini memiliki jumlah pemesanan dan penerimaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kedua klaster lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa obat-obat dalam klaster ini sangat penting dan sering kali diperlukan dalam jumlah besar. Beberapa obat yang termasuk dalam klaster 1 antara lain: Antibakteri DOEN 5g salep, Pseudoefedrin + Tripolidine tablet, dan Salbutamol larutan inhalasi. Klaster ini menunjukkan kebutuhan yang sangat tinggi terhadap obat-obat tertentu, yang mungkin disebabkan oleh tingginya permintaan atau kebutuhan untuk pengobatan yang lebih intensif.

7. Evaluasi Model

Model klasterisasi yang telah diterapkan dievaluasi menggunakan beberapa matriks untuk menilai kualitasnya. Matriks - matriks ini mencakup *Within-cluster Sum of Squares* (WCSS), *Total Sum of Squares* (TSS), *Between-cluster Sum of Squares* (BSS), proporsi variasi yang dijelaskan (*Explained Variance*), *Davies-Bouldin Index*, dan *Dunn Index*. Berikut adalah hasil evaluasi dari model klasterisasi pada Tabel 6.

Tabel 6. Evaluasi model klaster	
Matriks Evaluasi	Value
Within-cluster Sum of Squares (WCSS)	392,2149
Total Sum of Squares (TSS)	1,1400
Between-cluster Sum of Squares (BSS)	747,7851
Explained Variance	0,6559
Davies-Bouldin Index	0,8151
Dunn Index	0,0107

Evaluasi model klasterisasi yang telah dilakukan menunjukkan beberapa matriks yaitu *Within-cluster Sum of Squares* (WCSS), *Total Sum of Squares* (TSS), *Between-cluster Sum of Squares* (BSS). Proporsi variasi yang dihasil dari *Davies-Bouldin Index*, dan *Dunn Index*. Nilai WCSS sebesar 392,2149 menunjukkan bahwa variasi dalam klaster cukup terkonsentrasi, sedangkan nilai TSS sebesar 1,1400 adalah total variasi dalam data. Nilai BSS sebesar 747,7851 menunjukkan bahwa variasi antar klaster cukup signifikan, dan proporsi variasi yang dijelaskan sebesar 65,60% menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam data. *Davies-Bouldin Index* sebesar 0,8151732 menunjukkan kualitas klasterisasi yang cukup baik, meskipun nilai *Dunn Index* sebesar 0,01078913 menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam hal pemisahan klaster.

C. Pembahasan

Pada penelitian ini, diperoleh bahwa terdapat 40 obat yang memiliki ketersediaan dan kebutuhan tertinggi, 119 obat dengan ketersediaan dan kebutuhan sedang, serta 222 obat dengan ketersediaan dan kebutuhan rendah. Obat-obat yang termasuk dalam kelompok dengan ketersediaan dan kebutuhan tertinggi (klaster 3) meliputi obat-obat penting dan sering diperlukan dalam jumlah besar, seperti Antibakteri DOEN 5 g salep, Pseudoefedrin + Triprolidine tablet, dan Salbutamol larutan inhalasi. Kelompok obat dengan ketersediaan dan kebutuhan tertinggi memiliki jumlah pemesanan dan penerimaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok obat dengan ketersediaan dan kebutuhan sedang. Obat-obat dalam kelompok sedang (klaster 2) mencakup obat-obat dengan kebutuhan yang cukup signifikan, seperti Thiamfenikol 500 mg kapsul, Salbutamol larutan inhalasi, dan Amoksisilin 500 mg tablet. Sementara itu, kelompok obat yang memiliki ketersediaan dan kebutuhan rendah (klaster 1) berisi obat-obat yang lebih jarang digunakan atau dipesan dalam jumlah kecil, seperti Betahistin mesilat 6 mg tablet, Obat batuk pilek flu kombinasi tablet, Methylprednisolon 4 mg tablet, dan Cetirizine 10 mg tablet. Oleh

karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode *k-means* berhasil digunakan untuk melakukan pengelompokan obat berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya tentang pengelompokan obat berdasarkan penggunaan dengan menggunakan metode *k-means clustering*, dengan variabel yang digunakan yaitu jumlah pemesanan, jumlah penerimaan, dan satuan obat (Aria, T.A. et al., 2023).

Penelitian ini menghasilkan 3 klaster yaitu klaster 3 ketersediaan dan kebutuhan obat tinggi, klaster 2 kebutuhan dan ketersediaan obat sedang, dan klaster, dan klaster kebutuhan dan ketersediaan tertinggal. Hasil ini serupa dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan teknik *clustering* untuk mengelompokkan obat berdasarkan penggunaan rendah (permintaan < 1800 buah/tahun), sedang (1800-7000 buah/tahun), dan tinggi (> 7000 buah/tahun) (Gustientiedina et al., 2018). Penelitian tentang data *mining* dalam Analisa data pemakaian obat dengan menerapkan algoritma *k-means* untuk mengklasifikasikan obat di Puskesmas Teladan Medan menjadi tiga klaster: 1 jenis obat di klaster 1, 18 jenis di klaster 2, dan 20 jenis di klaster 3 (Tambunan, M. P, 2021). Hasil penelitian penerapan algoritma *k-means clustering* untuk data obat di Puskesmas Unter Iwes Sumbawa menjadi tiga klaster: rendah (4433 items dengan 4000 pemakaian), sedang (184 items dengan 10.850 pemakaian), dan tinggi (5 items dengan 12.000 pemakaian) (Aria, T.A et al., 2023). Penelitian tentang *Medicine Inventory Grouping using Clustering Data Mining*, menggunakan metode *clustering* dalam data *mining* untuk mengelompokkan jenis obat berdasarkan jumlah pemakaian dan permintaan obat di Puskesmas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode *clustering* dapat memberikan informasi tentang jenis obat dengan pemakaian cepat (*fast-moving*) dan jenis obat dengan pemakaian lambat (*slow-moving*) setiap bulannya (Nugraha, J. A. M, 2019).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan *K-means clustering* di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis dengan algoritma *K-Means* mengelompokkan data obat di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menjadi tiga klaster utama berdasarkan tingkat kebutuhan dan ketersediaannya. Klaster 3 terdiri dari 40 jenis obat dengan rata-rata satuan pemesanan 12,4 dan satuan penerimaan 540,0, menunjukkan bahwa obat-obat dalam klaster ini memiliki kebutuhan dan ketersediaan tertinggi, sehingga sangat penting untuk prioritas distribusi. Klaster 2 mencakup 119 jenis obat dengan rata-rata satuan pemesanan 5,7 dan penerimaan 52,2, yang mengindikasikan kebutuhan dan ketersediaan sedang, akan tetapi tidak sebesar klaster pertama. Klaster 1 terdiri dari 222 jenis obat dengan rata-rata satuan pemesanan 17,2 dan penerimaan 67,0, menunjukkan obat-obat ini memiliki kebutuhan dan ketersediaan rendah, sehingga tidak menjadi prioritas utama. Pengelompokan ini memberikan panduan yang jelas untuk efisiensi dalam perencanaan distribusi obat.
2. Karakteristik klaster yang menjadi fokus utama adalah Klaster 1. Klaster ini mencerminkan obat-obat dengan kebutuhan dan ketersediaan tertinggi di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Obat-obat dalam klaster dipesan dan diterima dalam jumlah besar, menunjukkan bahwa mereka sangat penting dan permintaannya stabil sepanjang tahun. Tingkat pemesanan dan penerimaan yang tinggi mengindikasikan bahwa obat-obat ini harus selalu tersedia dalam stok yang mencukupi untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan lancar. Oleh karena itu, klaster ini harus diutamakan dalam perencanaan pengadaan dan distribusi obat agar tidak terjadi kekurangan yang dapat mengganggu

operasional layanan kesehatan di Unit Pelayanan Teknis Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

B. Saran

Pada penelitian ini digunakan metode *clustering* dengan pendekatan *k-means* untuk mengelompokkan, sedangkan masih terdapat metode lain yang telah berkembang dan dapat digunakan untuk mengelompokkan yakni metode *k-medoids*, sehingga dianjurkan menggunakan metode yang berbeda untuk melihat apakah hasil berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldino, A. A., & Sulistiani, H. (2020). Decision Tree C4. 5 Algorithm For Tuition Aid Grant Program Classification (Case Study: Department Of Information System, Universitas Teknokrat Indonesia). *Jurnal Ilmiah Edutic: Pendidikan dan Informatika*, 7(1), 40-50.
- Aria, T. A., Yuliadi, Y., Julkarnain, M., & Hamdani, F. (2023). Penerapan Algoritma K-Means Clustering Untuk Data Obat. *KLIK: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer*, 4(1), 649-657.
- Ediyanto, M. N. M., & Satyahadewi, N. (2013). Pengklasifikasian karakteristik dengan metode K-Means cluster analysis. *Bimaster: Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya*, 2(02):133 - 36.
- Gustientiedina, G., Adiya, M. H., & Desnelita, Y. (2019). Penerapan Algoritma K-Means Untuk Clustering Data Obat-Obatan. *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 5(1), 17-24.
- Haryaji, Bagas Prayogo. (2018). Penerapan Algoritma K-Means Untuk Memetakan Garis Kemiskinan Menurut Provinsi Di Indonesia. *Skripsi Pelita Bangsa* 1–65.
- Hahs-Vaughn, Debbie L. (2016). *Applied Multivariate Statistical Concepts*. edisi 1. New York: Routledge.
- Nugraha, J. A. M. (2019). Medicine Inventory Grouping using Clustering Data Mining. *Indonesian Journal of Information Systems*, 2(1), 33-44.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. (2021). pp. 1–34. Available at: https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/result/download_file/16CanA70k3R3D70k3R3D.

Prasetyo, E. (2015). Data Mining: Konsep dan Aplikasi menggunakan MATLAB.

Profil kesehatan Yogyakarta (2023). Profil Kesehatan Yogyakarta, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), pp. 10–27. Available at: <https://drive.google.com/file/d/1T8XhCOQ6h2i7YpunQiJJWu-yejT423WO/view>.

Rachmatin, Dewi, and Kania Sawitri. (2016). Perbandingan Antara Metode Agglomeratif, Metode Divisif Dan Metode K-Means Dalam Analisis Klaster. *Itenas Library* 1:9–17.

Tambunan, M. P. (2021). Penerapan Data Mining Dalam Analisa Data Pemakaian Obat Dengan Menerapkan Algoritma K-Means. *Informasi dan Teknologi Ilmiah (INTI)*, 8(3), 109-113.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin PKL

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 217, 336, 0274-565411 Fax 0274-548203 Laman: fmipa.uny.ac.id E-mail: humas_fmipa@uny.ac.id
---	---

Nomor : B/1276/UN34.13/DT/PKL/2023 Lamp. : 1 Bendel Proposal Hal : Permohonan Praktek Kerja Lapangan/Magang FMIPA UNY	15 Juni 2023
--	---------------------

Yth . Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

Kami sampaikan dengan hormat, permohonan untuk memperoleh kesempatan Praktek Kerja Lapangan/Magang yang merupakan salah satu program Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Yogyakarta, bagi mahasiswa kami sebagai berikut :

Nama	: Muhammad Nashiruddin Al Bani
NIM	: 21309144019
Program Studi	: Statistika - S1
Dosen Pembimbing	: Husna Arifah, S.Si., M.Sc.

di Perusahaan/Industri yang Bapak/Ibu pimpin. Penempatan mahasiswa tersebut diharapkan selama 35 hari kerja (280 Jam Praktek), bila mungkin dimulai tanggal 3 Juli - 21 Agustus 2023.

Demikian atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik,
Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam



Prof. Drs. Jaslin Ikhsan, M.App.Sc., Ph.D.
NIP. 19680629 199303 1 001

Tembusan :

1. Kepala Layanan Administrasi;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran 2. SK Pembimbing PKL



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 565411 Pesawat 217, (0274) 565411 (TU), fax. (0274) 548203
Laman : fmipa.uny.ac.id, E-mail : humas_fmipa@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Nomor : 182/PKL/2023

TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PRAKTEK KERJA LAPANGAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | : Bahwa untuk pelaksanaan tugas bimbingan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Tugas bimbingan lapangan; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2105); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 5. Peraturan Menristek Dikti Nomor 2 Tahun 2019 tentang OTK Universitas Negeri Yogyakarta; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta; 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta; 8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.27/UN34/IX/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dekan Fakultas Universitas Negeri Yogyakarta; 9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta; |

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) MAHASISWA.

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Dosen yang disertai sebagai Pembimbing Praktek Kerja Lapangan (PKL);

No.	Nama	NIP	Jabatan	Gol	Keterangan
1.	Husna Arifah, S.Si., M.Sc.	197810152002122001	Lektor	III/c	Pembimbing Utama
2.	dr. A S Williamto	197605072006041011	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan	IV/a	Pembimbing Pendamping

Dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa :

Nama : Muhammad Nashiruddin Al Bani

Nomor Mahasiswa : 21309144019

Prodi : Statistika

Tempat PKL : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Waktu : 3 Juli 2023 s.d. 21 Agustus 2023

KEDUA : Dosen yang namanya tersebut sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu membimbing praktek kerja lapangan mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

1. Husna Arifah, S.Si., M.Sc.;
2. dr. A S Williamto;
3. Mahasiswa ybs;
4. Ketua Departemen Pendidikan Matematika
5. Sekretaris Layanan Administrasi FMIPA UNY;

Ditandatangani Yogyakarta
Pada tanggal : 16 Agustus 2023
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM



Prof. Drs. Fachri Ikhsan, M.App.Sc., Ph.D.
NIP. 196806291993031001

Lampiran 3. Daftar Kegiatan PKL

DAFTAR KEGIATAN PKL

(Diisi oleh Pembimbing Lapangan PKL)

Nama Instansi Tempat PKL : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
 Alamat Instansi : Jalan Kenari No.56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo,
 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
 Nama/Nomor Mahasiswa : Muhammad Nashiruddin Al Bani / 21309144019
 Program Studi : Statistika / 5 (Lima)
 Lama Praktik : 7 minggu/dari tanggal 03 Juli 2023 s.d 21 Agustus 2023

NO	TANGGAL	KEGIATAN	JML. JAM
1	03 Juli 2023	Menginput Data Pelatihan PKPSS	8
2	04 Juli 2023	Menginput Data dan Membuat Grafik	8
3	05 Juli 2023	Menginput Data dan Membuat Grafik	8
4	06 Juli 2023	Menginput Data Pelatihan PKPSS	8
5	07 Juli 2023	Menginput Data Pelatihan PKPSS	8
6	10 Juli 2023	Menginput Data Pelatihan PKPSS	8
7	11 Juli 2023	Menginput Data dan Memeriksa Post Test Kesehatan	8
8	12 Juli 2023	Menginput Data dan Memeriksa Post Test Kesehatan	8
9	13 Juli 2023	Menginput Data dan Memeriksa Post Test Kesehatan	8
10	14 Juli 2023	Menginput Data dan Memeriksa Post Test Kesehatan	8
11	17 Juli 2023	Menginput Data dan Membuat Grafik	8
12	18 Juli 2023	Menginput Data dan Membuat Grafik	8
13	19 Juli 2023	Libur	0
14	20 Juli 2023	Menginput data dan menganalisis Stock Obat dan Jumlah Obat	8
15	21 Juli 2023	Menginput data dan menganalisis Stock Obat dan Jumlah Obat	8
16	24 Juli 2023	Menginput data dan menganalisis Stock Obat dan Jumlah Obat	8
17	25 Juli 2023	Menginput data dan menganalisis Stock Obat dan Jumlah Obat	8
18	26 Juli 2023	Menginput data dan menganalisis Stock Obat dan Jumlah Obat	8
19	27 Juli 2023	Menginput data dan menganalisis Stock Obat dan Jumlah Obat	8
20	28 Juli 2023	Menginput data dan menganalisis Stock Obat dan Jumlah Obat	8

21	31 Juli 2023	Menginput data dan menganalisis Stock Obat dan Jumlah Obat	8
22	01 Agustus 2023	Menginput Riwayat Data Pasien	8
23	02 Agustus 2023	Menginput Riwayat Data Pasien	8
24	03 Agustus 2023	Menginput Riwayat Data Pasien	8
25	04 Agustus 2023	Menginput Riwayat Data Pasien	8
26	07 Agustus 2023	Menginput Riwayat Data Pasien	8
27	08 Agustus 2023	Menginput Riwayat Data Pasien	8
28	09 Agustus 2023	Menginput Riwayat Data Pasien Skrining POSBINDU PTM	8
29	10 Agustus 2023	Menginput Riwayat Data Pasien Skrining POSBINDU PTM	8
30	11 Agustus 2023	Menginput Riwayat Data Pasien Skrining POSBINDU PTM	8
31	14 Agustus 2023	Menginput Riwayat Data Pasien Skrining POSBINDU PTM	8
32	15 Agustus 2023	Menginput Riwayat Data Pasien Skrining POSBINDU PTM	8
33	16 Agustus 2023	Menginput Riwayat Data Pasien Skrining POSBINDU PTM	8
34	17 Agustus 2023	Libur	0
35	18 Agustus 2023	Menginput Riwayat Data Pasien Skrining POSBINDU PTM	8
36	21 Agustus 2023	Menginput Riwayat Data Pasien Skrining POSBINDU PTM	8
Jumlah			272

Mengetahui dan Mengesahkan

Pembimbing Lapangan,

Mahasiswa,

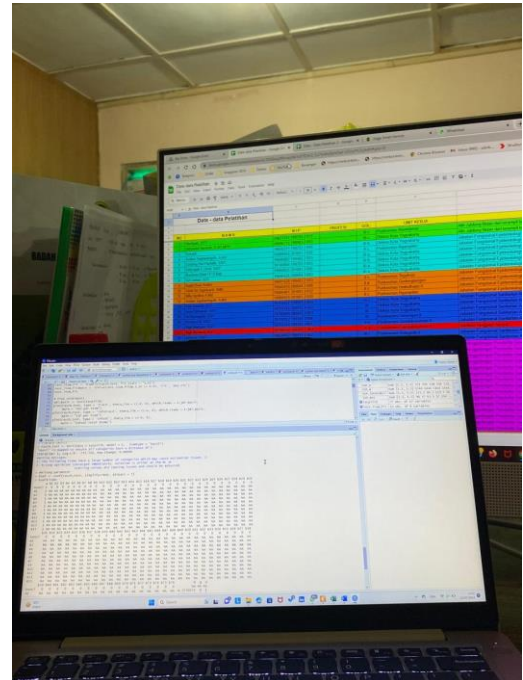
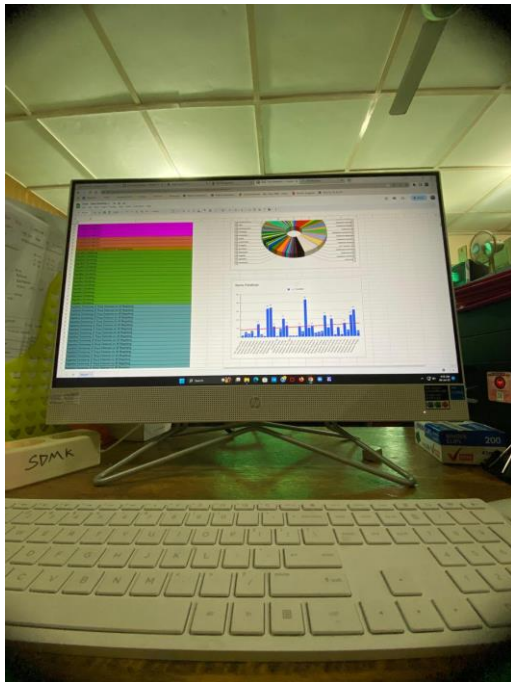


dr. A S Williamto
NIP. 197605072006041011



Muhammad Nashiruddin Al Bani
NIM. 21309144019

Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan PKL



Lampiran 5. Data Penelitian

Nama Barang / Pekerjaan	Satuan	Jumlah Satuan Pemesanan	Jumlah Satuan Penerimaan
Obat batuk pilek flu kombinasi tablet	tablet	36.000	36.000
Pseudoefedrin+Tripolidine tablet	tablet	19.800	120
Pseudoefedrin+Tripolidine tablet	tablet	19.080	19.080
Methylprednisolon 4mg tablet	tablet	76.800	42.000
Methylprednisolon 4mg tablet	tablet	34.800	7.000
Methylprednisolon 4mg tablet	tablet	27.800	5.500
Methylprednisolon 4mg tablet	tablet	22.300	14.000
Cetirizine 10mg tablet	tablet	36.000	2.880
Cetirizine 10mg tablet	tablet	33.120	9.420
Cetirizine 10mg tablet	tablet	23.700	9.720
Potassium L aspartat 300mg tablet	tablet	3.500	3.500
Nistatin 100.000IU tablet vagina	tablet	3.500	2.300
Nistatin 100.000IU tablet vagina	tablet	1.200	1.200
Serum Anti Tetanus 1.500IU injeksi	tablet	50	50
Salbutamol 4mg tablet	tablet	17.000	9.200
Salbutamol 4mg tablet	tablet	7.800	7.800
Klorfeniramin Maleat / CTM 4mg tablet	tablet	21.500	21.500
Siprofloksasin 500mg tablet	tablet	7.600	7.600
Diazepam 5mg/2,5ml rectal	rektal tube	50	50
Asiklovir 400mg tablet	tablet	3.500	350
Guaiafenesin / GG 100mg tablet	tablet	44.500	17.300
Guaiafenesin / GG 100mg tablet	tablet	27.200	27.200
Methylprednisolon 4mg tablet	tablet	8.300	8.300
Asiklovir 400mg tablet	tablet	3.150	3.150
Kloramfenikol 1% 5g salep mata	tube	350	197
Kloramfenikol 1% 5g salep mata	tube	153	153
Cholesterol strip	strip	18.500	3.500
Cholesterol strip	strip	15.000	10.000
Cholesterol strip	strip	5.000	5.000
Hemoglobin strip	strip	6.000	6.000

Urine test strip 10pm	strip	1.200	1.200
Salbutamol 2mg tablet	tablet	75.000	70.000
Salbutamol 2mg tablet	tablet	5.000	5.000
RDT HIV Siphylis	test	275	275
Siphylis test	test	2.000	50
Siphylis test	test	1.950	1.375
Cetirizine 10mg tablet	tablet	13.980	13.980
Control Normal Hematology	set	18	18
Uric acid strip	strip	4.500	4.500
Methyleergometrin maleat 0,125mg tablet	tablet	1.500	1.500
Betahistin mesilat 6mg tablet	tablet	58.000	49.600
Betahistin mesilat 6mg tablet	tablet	8.400	8.400
Spironolakton 25mg tablet	tablet	14.500	14.500
Natrium Diklofenak 50mg tablet	tablet	60.000	14.900
Natrium Diklofenak 50mg tablet	tablet	45.100	45.100
Asam Asetil Salisilat 80mg tablet	tablet	50.000	50.000
Propil Thio Urasil 100mg tablet	tablet	200	200
Methyldopa 250mg tablet	tablet	3.000	3.000
Nifedipin 10mg tablet	tablet	6.800	6.800
Glimepiride 1mg tablet	tablet	205.000	1.900
Glimepiride 1mg tablet	tablet	203.100	45.000
Glimepiride 1mg tablet	tablet	158.100	22.500
Glimepiride 1mg tablet	tablet	135.600	45.600
Glimepiride 1mg tablet	tablet	90.000	90.000
PCB RR_120 Motherboard	set	1	1
Haloperidol 0,5mg tablet	tablet	3.000	3.000
Haloperidol 1,5mg tablet	tablet	50.000	50.000
Ibuprofen 400mg tablet	tablet	15.000	7.400
Ibuprofen 400mg tablet	tablet	7.600	7.600
Asam Traneksamat 500mg tablet	tablet	6.500	6.500
Obat batuk pilek flu kombinasi tablet	tablet	120.000	100.500
Obat batuk pilek flu kombinasi tablet	tablet	19.500	19.500
Multivitamin Neurotropik kaplet	tablet	95.000	31.750
Multivitamin Neurotropik kaplet	tablet	63.250	63.250
Methylprednisolon 4mg tablet	tablet	200.000	28.200
Methylprednisolon 4mg tablet	tablet	171.800	171.800

Allopurinol 100mg tablet	tablet	65.000	23.000
Allopurinol 100mg tablet	tablet	42.000	25.200
Allopurinol 100mg tablet	tablet	16.800	16.800
Glibenklamid 5mg tablet	tablet	6.300	6.300
Vitamin B Kompleks tablet	tablet	250.000	53.200
Vitamin B Kompleks tablet	tablet	196.800	33.600
Vitamin B Kompleks tablet	tablet	163.200	105.600
Vitamin B Kompleks tablet	tablet	57.600	57.600
Methylergometrin maleat 0,125mg tablet	tablet	1.500	500
Methylergometrin maleat 0,125mg tablet	tablet	1.000	1.000
Meloxicam 7,5mg tablet	tablet	90.000	90.000
Ketokonazole 200mg tablet	tablet	8.000	8.000
Kolkisin 500mcg tablet	tablet	1.980	1.980
Bisoprolol 5mg tablet	tablet	17.000	2.400
Bisoprolol 5mg tablet	tablet	14.600	3.000
Bisoprolol 5mg tablet	tablet	11.600	11.600
Ranitidin 150mg tablet	tablet	55.000	55.000
Ambroxol 30mg tablet	tablet	75.000	75.000
Guiafenesin / GG 100mg tablet	tablet	80.000	80.000
Klorfeniramin Maleat / CTM 4mg tablet	tablet	50.000	30.200
Klorfeniramin Maleat / CTM 4mg tablet	tablet	19.800	19.800
Simvastatin 10mg tablet	tablet	249.990	249.990
Metronidazole 500mg tablet	tablet	18.000	3.000
Asiklovir 5% krim	tube	1.000	1.000
Metformin 500mg tablet	tablet	400.000	156.800
Metformin 500mg tablet	tablet	243.200	243.200
Amlodipin 5mg tablet	tablet	196.200	166.600
Amlodipin 5mg tablet	tablet	29.600	19.100
Glimepiride 2mg tablet	tablet	100.000	6.900
Glimepiride 2mg tablet	tablet	93.100	5.700
Glimepiride 2mg tablet	tablet	87.400	14.600
Glimepiride 2mg tablet	tablet	72.800	72.800
Bisakodil infant suppo	suppo	150	150
Zeilnelsen ABC	set	9	9
Potassium L aspartat 300mg tablet	tablet	15.000	15.000

Antihemoroid DOEN Suppositoria	suppo	2.500	1.800
Antihemoroid DOEN Suppositoria	suppo	100	100
Thiamin HCl / Vit B1 50mg tablet	tablet	125.000	124.400
Antasida DOEN tablet	tablet	80.000	65.600
Antasida DOEN tablet	tablet	14.400	14.400
Miconazole 2% 10g krim	tube	1.800	504
Asiklovir 400mg tablet	tablet	17.000	17.000
Siprofloksasin 500mg tablet	tablet	35.000	7.300
Siprofloksasin 500mg tablet	tablet	27.700	18.700
Siprofloksasin 500mg tablet	tablet	9.000	9.000
Amlodipin 10mg tablet	tablet	350.000	27.000
Amlodipin 10mg tablet	tablet	323.000	54.000
Antimigrain Ergot1mg+kofein50mg tablet	tablet	4.000	4.000
Antibakteri DOEN 5g salep	tube	1.000	1.000
Hidrokortison 2,5% 5g krim	tube	4.500	3.078
Hidrokortison 2,5% 5g krim	tube	1.422	1.218
Hidrokortison 2,5% 5g krim	tube	204	96
Hidrokortison 2,5% 5g krim	tube	108	96
Hidrokortison 2,5% 5g krim	tube	12	12
Amlodipin 5mg tablet	tablet	10.500	10.500
Kloramfenikol 1% 5g salep mata	tube	1.000	1.000
Permetrin 5% 10g krim	tube	300	300
Benzatin Benzil Penisilin 2,4jtIU injeksi	vial	200	200
Pseudoefedrin+Triplidine tablet	tablet	49.980	49.980
Betametason+neomisin krim	tube	2.000	2.000
Amlodipin 10mg tablet	tablet	269.000	156.900
Amlodipin 10mg tablet	tablet	112.100	101.300
Amlodipin 10mg tablet	tablet	10.800	10.800
Loratadine 10mg tablet	tablet	11.000	2.000
Loratadine 10mg tablet	tablet	9.000	9.000
Hyoscine N-Butylbromide 10mg tablet	tablet	22.000	5.000
Hyoscine N-Butylbromide 10mg tablet	tablet	17.000	11.500
Hyoscine N-Butylbromide 10mg tablet	tablet	5.500	3.400

Natrium Diklofenak 25mg tablet	tablet	90.000	25.200
Kloramfenikol 2% salep kulit	tube	1.000	1.000
Griseofulvin 500mg tablet	tablet	5.000	5.000
Isoniazid / INH 300mg tablet	tablet	16.000	1.800
Isoniazid / INH 300mg tablet	tablet	14.200	12.200
Isoniazid / INH 300mg tablet	tablet	2.000	2.000
Cholesterol strip	strip	10.000	10.000
Isoniazid / INH 100mg tablet	tablet	2.700	2.700
Bisakodil 5mg tablet	tablet	2.300	2.300
Ketokonazole 2% 10g krim	tube	125	125
Furosemide 40mg tablet	tablet	15.000	15.000
Control Normal Hematology	set	20	20
Urine test strip 10pm	strip	10.000	10.000
Narkoba test	test	2.000	1.625
Narkoba test	test	100	100
Head Lamp	unit	1	1
Bed Gynaecolog	set	1	1
Meja / bed Periksa	set	1	1
Narkoba test	test	100	100
Natrium Diklofenak 25mg tablet	tablet	64.800	2.800
Natrium Diklofenak 25mg tablet	tablet	62.000	61.600
Hyoscine N-Butylbromide 10mg tablet	tablet	2.100	2.100
Natrium Diklofenak 25mg tablet	tablet	400	100
Natrium Diklofenak 25mg tablet	tablet	300	300
Jelly EKG	tube	168	24
Jelly EKG	tube	144	96
Jelly EKG	tube	48	48
Eritromisin 500mg tablet	tablet	3.000	3.000
Asam folat 1mg tablet	tablet	35.000	35.000
Prednison 5mg tablet	tablet	1.300	1.300
Kalsium laktat / Kalk 500mg tablet	tablet	200.000	109.500
Kalsium laktat / Kalk 500mg tablet	tablet	90.500	90.500
Domperidon 10mg tablet	tablet	50.000	2.500
Domperidon 10mg tablet	tablet	47.500	47.500
Kursi roda	unit	5	5
Magill Forceps	unit	7	7
Otoscope	set	7	7

Stethoscope Classic-S	unit	1	1
Stethoscope Classic-S	unit	2	2
Tas Emergensi Gendong (EIGER)	unit	5	5
Allopurinol 100mg tablet	tablet	98.000	50.400
Allopurinol 100mg tablet	tablet	47.600	47.600
Asam Traneksamat 500mg tablet	tablet	5.000	5.000
Asiklovir 400mg tablet	tablet	22.000	1.400
Asiklovir 400mg tablet	tablet	20.600	20.600
Klorfeniramin Maleat / CTM 4mg tablet	tablet	75.100	75.100
Amlodipin 5mg tablet	tablet	448.200	54.000
Amlodipin 5mg tablet	tablet	394.200	36.000
Amlodipin 5mg tablet	tablet	358.200	54.000
Amlodipin 5mg tablet	tablet	304.200	86.400
Amlodipin 5mg tablet	tablet	217.800	111.000
Amlodipin 5mg tablet	tablet	106.800	52.800
Amlodipin 5mg tablet	tablet	54.000	54.000
Amlodipin 10mg tablet	tablet	45.900	45.900
Glimepiride 2mg tablet	tablet	150.000	150.000
Metformin 500mg tablet	tablet	300.000	124.400
Metformin 500mg tablet	tablet	175.600	139.000
Metformin 500mg tablet	tablet	36.600	8.600
Metformin 500mg tablet	tablet	28.000	28.000
Allopurinol 300mg tablet	tablet	10.000	10.000
Amoksisilin 500mg tablet	tablet	200.000	200.000
Bisoprolol 5mg tablet	tablet	20.000	20.000
Thermometer Infrared	unit	2	1
Thermometer Infrared	unit	1	1
Hepafilter	unit	1	1
Vaccine Refrigerator TCW3000AC	unit	4	4
Elektrocardiograf	unit	2	2
Vaccine Refrigerator VLS404A	unit	1	1
Phantom Gigi Dewasa	unit	17	17
Phantom Gigi Anak	unit	11	11
Hand Trolley Trolley 2 Roda	unit	1	1
Cetirizine 10mg tablet	tablet	100.000	50.900
Cetirizine 10mg tablet	tablet	49.100	49.100
Domperidon 10mg tablet	tablet	50.000	49.500

Elektrocardiograf	set	4	4
Glimepiride 1mg tablet	tablet	200.000	38.700
Glimepiride 1mg tablet	tablet	161.300	57.100
Glimepiride 1mg tablet	tablet	104.200	104.200
Penlight	unit	7	7
Kehamilan test	test	3.000	3.000
Evacuation Stair wheel Chair	unit	1	1
Tensimeter Digital	set	10	10
Tensimeter mobile w/ stand	set	2	2
Metronidazole 500mg tablet	tablet	15.000	15.000
Spider Strap for Spine Board	set	1	1
Kursi roda	unit	2	2
Kursi roda	unit	1	1
Betahistin mesilat 6mg tablet	tablet	12.000	12.000
Thiamfenikol 500mg kapsul	kapsul	2.000	400
Thiamfenikol 500mg kapsul	kapsul	1.600	1.600
Salbutamol larutan inhalasi	ampul	120	120
Tetrahidrozinol tetes mata	botol	1.200	237
Omeprazole 20mg kapsul	kapsul	11.200	11.200
Amoksisilin 500mg tablet	kaplet	110.000	110.000
Tempat sampel urine	pcs	10.000	10.000
Uric acid test	botol	32	32
SGPT test	botol	16	16
Triglyceride test	botol	32	32
Creatinine tes	kit	18	18
SGOT test	botol	16	16
Ureum test	kit	18	18
Cholesterol tes	botol	32	32
Kotak Slide Mika Besar	buah	36	36
Kotak Slide Mika Kecil	buah	46	46
Golongan darah anti AB 10mL	botol	11	11
Glucose tes	botol	32	32
Cell clean	botol	10	10
Stromatolyser	botol	10	10
Cell pack	botol	10	10
Vacutainer Clot Activator 4ml	pcs	2.000	2.000
Cup sample 1,5ml	pcs	18.000	18.000
ADS 0,05ml Rutin	pcs	1.000	1.000
Etil klorida 100ml spray	botol	150	150

Asam Traneksamat 5ml injeksi	ampul	100	100
Sampel Makanan Minuman	paket	1	1
Flufenazine Dekanoat 25mg/ml injeksi	ampul	40	40
Ipratropium+Salbutamol 2,5ml cairan inhalasi	ampul	200	200
Cefixime 200mg kapsul	kapsul	6.000	3.600
Cefixime 200mg kapsul	kapsul	2.400	1.200
Cefixime 200mg kapsul	kapsul	1.200	1.200
Fenofibrate 100mg kapsul	kapsul	62.000	4.800
Fenofibrate 100mg kapsul	kapsul	57.200	22.800
Fenofibrate 100mg kapsul	kapsul	34.400	34.400
Framisetin sulfat 1% lembar	lembar	260	120
Framisetin sulfat 1% lembar	lembar	140	140
N Asetil Sistein kapsul	kapsul	60.000	60.000
Tetrahidrozinol tetes mata	botol	1.600	1.600
Lidocain non adrenalin 2% 2ml injeksi	ampul	1.000	1.000
Amoksisilin 500mg tablet	kaplet	405.800	35.600
Amoksisilin 500mg tablet	kaplet	370.200	178.200
Amoksisilin 500mg tablet	kaplet	192.000	184.000
Amoksisilin 500mg tablet	kaplet	8.000	8.000
Aquadest steril 500ml	botol	253	139
Aquadest steril 500ml	botol	114	114
Omeprazole 20mg kapsul	kapsul	62.000	52.800
Omeprazole 20mg kapsul	kapsul	9.200	9.200
Ketorolac 30mg/ml injeksi	ampul	30	30
Ranitidin injeksi	ampul	50	50
Kloramfenikol tetes telinga	botol	1.000	136
Chlorhexidine gluconate 0,2% obat kumur	botol	1.200	1.109
Chlorhexidine gluconate 0,2% obat kumur	botol	91	91
Gemfibrozil 300mg kapsul	kapsul	53.000	28.800
Asam Mefenamat 500mg kaplet	kaplet	110.000	106.600
Asam Mefenamat 500mg kaplet	kaplet	3.400	3.400
Flukonazole 150mg kaplet	kaplet	400	160
Flukonazole 150mg kaplet	kaplet	240	240
Nistatin 100.000IU oral suspensi	botol	160	60
Nistatin 100.000IU oral suspensi	botol	100	100

Bubble Detector	pcs	1	1
Filter 340	pcs	1	1
Lamp Holder	pcs	1	1
Cell pack	botol	20	20
Cell clean	botol	20	20
Stromatolyser	botol	20	20
Fenitoin Na 100mg kapsul	kapsul	15.000	4.800
Fenitoin Na 100mg kapsul	kapsul	10.200	5.400
Fenitoin Na 100mg kapsul	kapsul	4.800	4.800
Alkohol swab	pcs	32.500	32.500
Vacutainer Clot Activator 4ml	pcs	10.000	400
Vacutainer Clot Activator 4ml	pcs	9.600	9.600
Vacutainer EDTA 3ml	pcs	20.000	20.000
Bidai 40cm	pcs	100	100
Bidai 60cm	pcs	100	100
Bidai 80cm	pcs	100	100
Bidai 100 cm	pcs	100	100
Plester bulat	pcs	20.000	10.000
Plester bulat	pcs	10.000	10.000
Pot Sputum	pcs	5.000	5.000
Tempat sampel urine	pcs	5.000	2.500
Tempat sampel urine	pcs	2.500	2.500
Alat suntik sekali pakai 3ml	pcs	34.000	31.600
Alat suntik sekali pakai 3ml	pcs	2.400	2.400
Plester penutup luka	pcs	50.000	40.000
Plester penutup luka	pcs	10.000	10.000
Yellow tips	pcs	85.000	4.000
Yellow tips	pcs	81.000	81.000
Sarung tangan latex nonsteril S	pcs	10.000	10.000
Sarung tangan latex nonsteril M	pcs	30.000	11.000
Sarung tangan latex nonsteril M	pcs	19.000	14.000
Sarung tangan latex nonsteril M	pcs	5.000	5.000
Sarung tangan latex nonsteril L	pcs	10.000	10.000
Kapas pembalut 250g	pack	100	100
Cholesterol tes	botol	36	36
Uric acid test	kit	36	36
Glucose tes	botol	36	36
Mitela / pembalut siku	lembar	100	100
Asam Mefenamat 500mg kaplet	kaplet	100.000	100.000

Pot Feses	pcs	2.000	2.000
Fenofibrate 100mg kapsul	kapsul	64.980	10.650
Fenofibrate 100mg kapsul	kapsul	54.330	8.700
Fenofibrate 100mg kapsul	kapsul	6.030	6.030
Asam Cuka	botol	20	20
Alat suntik sekali pakai 5ml	pcs	34.000	4.800
Alat suntik sekali pakai 5ml	pcs	29.200	1.300
Alat suntik sekali pakai 5ml	pcs	27.900	7.900
Alat suntik sekali pakai 5ml	pcs	20.000	20.000
Fenol gliserol / karbol gliserin 10% 5ml tetes telinga	botol	1.400	1.400
Deck glass	pcs	7.000	7.000
Uric acid test	kit	36	36
Cholesterol tes	botol	36	36
Triglyceride test	botol	36	36
Object glass Frosted	pcs	7.200	7.200
Vacutainer EDTA 3ml	pcs	2.000	2.000
Natrium Klorida / NaCl 0,9% 500ml infus	plabot	1.000	1.000
Gemfibrozil 300mg kapsul	kapsul	24.200	24.200
Triglyceride test	botol	36	36
Fenofibrate 100mg kapsul	kapsul	45.630	39.600
Antibakteri DOEN 5g salep	tube	750	750
Pseudoefedrin+Triprolidine tablet	tablet	19.680	600
Salbutamol larutan inhalasi	ampul	450	330
Tetrahidrozinol tetes mata	botol	963	573
Tetrahidrozinol tetes mata	botol	390	390
Urine test strip 10pm	strip	2.000	800
RDT HIV Siphylis	test	900	150
RDT HIV Siphylis	test	750	475
Siphylis test	test	575	575
Kalamin lotion	botol	400	400
Salmonella Igm cassette	test	650	650
Fluoxetine HCl 20mg kapsul	kapsul	690	690
Propranolol 10mg tablet	tablet	900	900
Nifedipin 10mg tablet	tablet	7.500	700
Kalamin lotion	botol	800	68
Kalamin lotion	botol	732	732
Framisetin sulfat 1% lembar	lembar	600	120

Framisetin sulfat 1% lembar	lembar	480	220
Kloramfenikol 250mg kapsul	kapsul	800	800
Griseofulvin 125mg tablet	tablet	800	800
Amlodipin 5mg tablet	tablet	550.000	353.800
Antihemoroid DOEN Suppositoria	suppo	700	600
Thiamin HCl / Vit B1 50mg tablet	tablet	600	600
Miconazole 2% 10g krim	tube	1.296	648
Miconazole 2% 10g krim	tube	648	648
Aquadest steril 500ml	botol	500	247
Kloramfenikol 0,5% 5ml tetes mata	botol	800	77
Kloramfenikol 0,5% 5ml tetes mata	botol	723	723
Permetrin 5% 10g krim	tube	700	400
Kloramfenikol tetes telinga	botol	864	864
Sianokobalamin / Vit B12 50mcg tablet	tablet	310.000	309.100
Ketokonazole 2% 10g krim	tube	1.000	875
Sianokobalamin / Vit B12 50mcg tablet	tablet	900	900
Narkoba test	test	375	375
Jelly EKG	tube	500	332
Prednison 5mg tablet	tablet	2.200	900
Amlodipin 5mg tablet	tablet	600.000	151.800
Amlodipin 10mg tablet	tablet	349.800	303.900
Domperidon 10mg tablet	tablet	500	500
Salep 24 As.sal2%+sulf4% ungt	pot	312	312

Lampiran 6. Kode Program R dan Output

```

> # Memuat library yang dibutuhkan
> library(nnet)
> library(ggplot2)
> library(readxl)
> library(dplyr)
> library(caTools)
> library(tidyr)
> library(VGAM)
> library(tidyverse)
> library(cluster)
> library(factoextra)
> library(psych)
>
> # Memanggil data
> obat <- read.csv(file="E:/PKL_DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA/C
lustering data obat/Obat.csv", sep = ';', header = TRUE)
>
> # Mengubah variabel Satuan menjadi nilai numerik
> satuan_mapping <- c(
+   "ampul" = 1, "botol" = 2, "buah" = 3, "kaplet" = 4, "kapsul"
+   = 5, "kit" = 6, "lembar" = 7,
+   "pack" = 8, "paket" = 9, "pcs" = 10, "plabot" = 11, "pot" = 1
+   2, "rektal tube" = 13, "set" = 14,
+   "strip" = 15, "suppo" = 16, "tablet" = 17, "test" = 18, "tube
+   " = 19, "unit" = 20, "vial" = 21
+ )
>
> obat <- obat %>%
+   mutate(Satuan = recode(Satuan, !!!satuan_mapping, .default =
as.numeric(NA)))
> obat

```

	Nama.Barang...Pekerjaan	Satuan	Jumlah.Sa
tuan.Pemesanan	Jumlah.Satuan.Penerimaan		
1	Betahistin mesilat 6mg tablet	17	
12.000	12.000		
2	Obat batuk pilek flu kombinasi tablet	17	
36.000	36.000		
3	Antibakteri DOEN 5g salep	19	
750.000	750.000		
4	Thiamfenikol 500mg kapsul	5	
2.000	400.000		
5	Thiamfenikol 500mg kapsul	5	
1.600	1.600		
6	Pseudoefedrin+Tripolidine tablet	17	
19.800	120.000		
7	Pseudoefedrin+Tripolidine tablet	17	
19.680	600.000		
8	Pseudoefedrin+Tripolidine tablet	17	
19.080	19.080		
9	Methylprednisolon 4mg tablet	17	
76.800	42.000		
10	Methylprednisolon 4mg tablet	17	
34.800	7.000		
11	Methylprednisolon 4mg tablet	17	
27.800	5.500		
12	Methylprednisolon 4mg tablet	17	
22.300	14.000		
13	Salbutamol larutan inhalasi	1	
450.000	330.000		
14	Salbutamol larutan inhalasi	1	
120.000	120.000		

15	Cetirizine 10mg tablet	17
36.000	2.880	
16	Cetirizine 10mg tablet	17
33.120	9.420	
17	Cetirizine 10mg tablet	17
23.700	9.720	
18	Potassium L aspartat 300mg tablet	17
3.500	3.500	
19	Nistatin 100.000IU tablet vagina	17
3.500	2.300	
20	Nistatin 100.000IU tablet vagina	17
1.200	1.200	
21	Serum Anti Tetanus 1.500IU injeksi	17
50.000	50.000	
22	Tetrahidrozinol tetes mata	2
1.200	237.000	
23	Tetrahidrozinol tetes mata	2
963.000	573.000	
24	Tetrahidrozinol tetes mata	2
390.000	390.000	
25	Salbutamol 4mg tablet	17
17.000	9.200	
26	Salbutamol 4mg tablet	17
7.800	7.800	
27	klorfeniramin Maleat / CTM 4mg tablet	17
21.500	21.500	
28	Siprofloksasin 500mg tablet	17
7.600	7.600	
29	Omeprazole 20mg kapsul	5
11.200	11.200	
30	Amoksisilin 500mg tablet	4
110.000	110.000	
31	Diazepam 5mg/2,5ml rectal	13
50.000	50.000	
32	Asiklovir 400mg tablet	17
3.500	350.000	
33	Guaiafenesin / GG 100mg tablet	17
44.500	17.300	
34	Guaiafenesin / GG 100mg tablet	17
27.200	27.200	
35	Methylprednisolon 4mg tablet	17
8.300	8.300	
36	Asiklovir 400mg tablet	17
3.150	3.150	
37	kloramfenikol 1% 5g salep mata	19
350.000	197.000	
38	kloramfenikol 1% 5g salep mata	19
153.000	153.000	
39	cholesterol strip	15
18.500	3.500	
40	cholesterol strip	15
15.000	10.000	
41	cholesterol strip	15
5.000	5.000	
42	Hemoglobin strip	15
6.000	6.000	
43	Urine test strip 10pm	15
2.000	800.000	
44	Urine test strip 10pm	15
1.200	1.200	
45	Salbutamol 2mg tablet	17
75.000	70.000	
46	Salbutamol 2mg tablet	17
5.000	5.000	

47	Tempat sampel urine	10
10.000	10.000	
48	RDT HIV Siphylis	18
900.000	150.000	
49	RDT HIV Siphylis	18
750.000	475.000	
50	RDT HIV Siphylis	18
275.000	275.000	
51	Siphylis test	18
2.000	50.000	
52	Siphylis test	18
1.950	1.375	
53	Siphylis test	18
575.000	575.000	
54	Uric acid test	2
32.000	32.000	
55	SGPT test	2
16.000	16.000	
56	Triglyceride test	2
32.000	32.000	
57	Creatinine tes	6
18.000	18.000	
58	SGOT test	2
16.000	16.000	
59	Ureum test	6
18.000	18.000	
60	Cholesterol tes	2
32.000	32.000	
61	Kalamin lotion	2
400.000	400.000	
62	Kotak Slide Mika Besar	3
36.000	36.000	
63	Kotak Slide Mika Kecil	3
46.000	46.000	
64	Golongan darah anti AB 10mL	2
11.000	11.000	
65	Glucose tes	2
32.000	32.000	
66	Cetirizine 10mg tablet	17
13.980	13.980	
67	Cell clean	2
10.000	10.000	
68	Stromatolyser	2
10.000	10.000	
69	Cell pack	2
10.000	10.000	
70	Control Normal Hematology	14
18.000	18.000	
71	Vacutainer Clot Activator 4ml	10
2.000	2.000	
72	Vacutainer EDTA 3ml	10
2.000	2.000	
73	Salmonella Igm cassette	18
650.000	650.000	
74	Cup sample 1,5ml	10
18.000	18.000	
75	Uric acid strip	15
4.500	4.500	
76	Methylergometrin maleat 0,125mg tablet	17
1.500	1.500	
77	ADS 0,05ml Rutin	10
1.000	1.000	
78	Etil klorida 100ml spray	2
150.000	150.000	

79	Betahistin mesilat 6mg tablet	17
58.000	49.600	
80	Betahistin mesilat 6mg tablet	17
8.400	8.400	
81	Spironolakton 25mg tablet	17
14.500	14.500	
82	Natrium Diklofenak 50mg tablet	17
60.000	14.900	
83	Natrium Diklofenak 50mg tablet	17
45.100	45.100	
84	Fluoxetine HCl 20mg kapsul	5
690.000	690.000	
85	Asam Traneksamat 5ml injeksi	1
100.000	100.000	
86	Asam Asetil Salisilat 80mg tablet	17
50.000	50.000	
87	Propranolol 10mg tablet	17
900.000	900.000	
88	Propil Thio Urasil 100mg tablet	17
200.000	200.000	
89	Methyldopa 250mg tablet	17
3.000	3.000	
90	Sampe! Makanan Minuman	9
1.000	1.000	
91	Nifedipin 10mg tablet	17
7.500	700.000	
92	Nifedipin 10mg tablet	17
6.800	6.800	
93	Glimepiride 1mg tablet	17
205.000	1.900	
94	Glimepiride 1mg tablet	17
203.100	45.000	
95	Glimepiride 1mg tablet	17
158.100	22.500	
96	Glimepiride 1mg tablet	17
135.600	45.600	
97	Glimepiride 1mg tablet	17
90.000	90.000	
98	Flufenazine Dekanoat 25mg/ml injeksi	1
40.000	40.000	
99	Kalamin lotion	2
800.000	68.000	
100	Kalamin lotion	2
732.000	732.000	
101	PCB RR_120 Motherboard	14
1.000	1.000	
102	Haloperidol 0,5mg tablet	17
3.000	3.000	
103	Haloperidol 1,5mg tablet	17
50.000	50.000	
104	Ibuprofen 400mg tablet	17
15.000	7.400	
105	Ibuprofen 400mg tablet	17
7.600	7.600	
106	Asam Traneksamat 500mg tablet	17
6.500	6.500	
107	Ipratropium+Salbutamol 2,5ml cairan inhalasi	1
200.000	200.000	
108	obat batuk pilek flu kombinasi tablet	17
120.000	100.500	
109	obat batuk pilek flu kombinasi tablet	17
19.500	19.500	
110	Cefixime 200mg kapsul	5
6.000	3.600	

111	Cefixime 200mg kapsul	5
2.400	1.200	
112	Cefixime 200mg kapsul	5
1.200	1.200	
113	Fenofibrate 100mg kapsul	5
62.000	4.800	
114	Fenofibrate 100mg kapsul	5
57.200	22.800	
115	Fenofibrate 100mg kapsul	5
34.400	34.400	
116	Multivitamin Neurotropik kaplet	17
95.000	31.750	
117	Multivitamin Neurotropik kaplet	17
63.250	63.250	
118	Methylprednisolon 4mg tablet	17
200.000	28.200	
119	Methylprednisolon 4mg tablet	17
171.800	171.800	
120	Allopurinol 100mg tablet	17
65.000	23.000	
121	Allopurinol 100mg tablet	17
42.000	25.200	
122	Allopurinol 100mg tablet	17
16.800	16.800	
123	Glibenklamid 5mg tablet	17
6.300	6.300	
124	Framisetin sulfat 1% lembar	7
600.000	120.000	
125	Framisetin sulfat 1% lembar	7
480.000	220.000	
126	Framisetin sulfat 1% lembar	7
260.000	120.000	
127	Framisetin sulfat 1% lembar	7
140.000	140.000	
128	Vitamin B Kompleks tablet	17
250.000	53.200	
129	Vitamin B Kompleks tablet	17
196.800	33.600	
130	Vitamin B Kompleks tablet	17
163.200	105.600	
131	Vitamin B Kompleks tablet	17
57.600	57.600	
132	Methylergometrin maleat 0,125mg tablet	17
1.500	500.000	
133	Methylergometrin maleat 0,125mg tablet	17
1.000	1.000	
134	Meloxicam 7,5mg tablet	17
90.000	90.000	
135	Kloramfenikol 250mg kapsul	5
800.000	800.000	
136	Ketokonazole 200mg tablet	17
8.000	8.000	
137	Kolkisin 500mcg tablet	17
1.980	1.980	
138	Bisoprolol 5mg tablet	17
17.000	2.400	
139	Bisoprolol 5mg tablet	17
14.600	3.000	
140	Bisoprolol 5mg tablet	17
11.600	11.600	
141	Ranitidin 150mg tablet	17
55.000	55.000	
142	Ambroxol 30mg tablet	17
75.000	75.000	

143	Natrium Klorida / NaCl 0,9% 500ml infus	11
1.000	1.000	
144	Guiaifenesin / GG 100mg tablet	17
80.000	80.000	
145	klorfeniramin Maleat / CTM 4mg tablet	17
50.000	30.200	
146	klorfeniramin Maleat / CTM 4mg tablet	17
19.800	19.800	
147	N Asetil Sistein kapsul	5
60.000	60.000	
148	Griseofulvin 125mg tablet	17
800.000	800.000	
149	Simvastatin 10mg tablet	17
249.990	249.990	
150	Tetrahidrozinol tetes mata	2
1.600	1.600	
151	Metronidazole 500mg tablet	17
18.000	3.000	
152	Asiklovir 5% krim	19
1.000	1.000	
153	Metformin 500mg tablet	17
400.000	156.800	
154	Metformin 500mg tablet	17
243.200	243.200	
155	Amlodipin 5mg tablet	17
550.000	353.800	
156	Amlodipin 5mg tablet	17
196.200	166.600	
157	Amlodipin 5mg tablet	17
29.600	19.100	
158	Glimepiride 2mg tablet	17
100.000	6.900	
159	Glimepiride 2mg tablet	17
93.100	5.700	
160	Glimepiride 2mg tablet	17
87.400	14.600	
161	Glimepiride 2mg tablet	17
72.800	72.800	
162	Bisakodil infant suppo	16
150.000	150.000	
163	Zeilnensen ABC	14
9.000	9.000	
164	Lidocain non adrenalin 2% 2ml injeksi	1
1.000	1.000	
165	Amoksisilin 500mg tablet	4
405.800	35.600	
166	Amoksisilin 500mg tablet	4
370.200	178.200	
167	Amoksisilin 500mg tablet	4
192.000	184.000	
168	Amoksisilin 500mg tablet	4
8.000	8.000	
169	Potassium L aspartat 300mg tablet	17
15.000	15.000	
170	Antihemoroid DOEN Suppositoria	16
2.500	1.800	
171	Antihemoroid DOEN Suppositoria	16
700.000	600.000	
172	Antihemoroid DOEN Suppositoria	16
100.000	100.000	
173	Thiamin HCl / Vit B1 50mg tablet	17
125.000	124.400	
174	Thiamin HCl / Vit B1 50mg tablet	17
600.000	600.000	

175	Antasida DOEN tablet	17
80.000	65.600	
176	Antasida DOEN tablet	17
14.400	14.400	
177	Miconazole 2% 10g krim	19
1.800	504.000	
178	Miconazole 2% 10g krim	19
1.296	648.000	
179	Miconazole 2% 10g krim	19
648.000	648.000	
180	Asiklovir 400mg tablet	17
17.000	17.000	
181	Aquadest steril 500ml	2
500.000	247.000	
182	Aquadest steril 500ml	2
253.000	139.000	
183	Aquadest steril 500ml	2
114.000	114.000	
184	Siprofloksasin 500mg tablet	17
35.000	7.300	
185	Siprofloksasin 500mg tablet	17
27.700	18.700	
186	Siprofloksasin 500mg tablet	17
9.000	9.000	
187	Amlodipin 10mg tablet	17
350.000	27.000	
188	Amlodipin 10mg tablet	17
323.000	54.000	
189	Antimigrain Ergot1mg+kofein50mg tablet	17
4.000	4.000	
190	Antibakteri DOEN 5g salep	19
1.000	1.000	
191	Hidrokortison 2,5% 5g krim	19
4.500	3.078	
192	Hidrokortison 2,5% 5g krim	19
1.422	1.218	
193	Hidrokortison 2,5% 5g krim	19
204.000	96.000	
194	Hidrokortison 2,5% 5g krim	19
108.000	96.000	
195	Hidrokortison 2,5% 5g krim	19
12.000	12.000	
196	Amlodipin 5mg tablet	17
10.500	10.500	
197	Kloramfenikol 0,5% 5ml tetes mata	2
800.000	77.000	
198	Kloramfenikol 0,5% 5ml tetes mata	2
723.000	723.000	
199	Kloramfenikol 1% 5g salep mata	19
1.000	1.000	
200	Omeprazole 20mg kapsul	5
62.000	52.800	
201	Omeprazole 20mg kapsul	5
9.200	9.200	
202	Ketorolac 30mg/ml injeksi	1
30.000	30.000	
203	Permetrin 5% 10g krim	19
700.000	400.000	
204	Permetrin 5% 10g krim	19
300.000	300.000	
205	Ranitidin injeksi	1
50.000	50.000	
206	Benzatin Benzil Penisilin 2,4jtIU injeksi	21
200.000	200.000	

207	Pseudoefedrin+Tripolidine tablet	17
49.980	49.980	
208	Betametason+neomisin krim	19
2.000	2.000	
209	Kloramfenikol tetes telinga	2
1.000	136.000	
210	Kloramfenikol tetes telinga	2
864.000	864.000	
211	Chlorhexidine gluconate 0,2% obat kumur	2
1.200	1.109	
212	Chlorhexidine gluconate 0,2% obat kumur	2
91.000	91.000	
213	Gemfibrozil 300mg kapsul	5
53.000	28.800	
214	Gemfibrozil 300mg kapsul	5
24.200	24.200	
215	Amlodipin 10mg tablet	17
269.000	156.900	
216	Amlodipin 10mg tablet	17
112.100	101.300	
217	Amlodipin 10mg tablet	17
10.800	10.800	
218	Loratadine 10mg tablet	17
11.000	2.000	
219	Loratadine 10mg tablet	17
9.000	9.000	
220	Asam Mefenamat 500mg kaplet	4
110.000	106.600	
221	Asam Mefenamat 500mg kaplet	4
3.400	3.400	
222	Hyoscine N-Butylbromide 10mg tablet	17
22.000	5.000	
223	Hyoscine N-Butylbromide 10mg tablet	17
17.000	11.500	
224	Hyoscine N-Butylbromide 10mg tablet	17
5.500	3.400	
225	Flukonazole 150mg kaplet	4
400.000	160.000	
226	Flukonazole 150mg kaplet	4
240.000	240.000	
227	Natrium Diklofenak 25mg tablet	17
90.000	25.200	
228	Kloramfenikol 2% salep kulit	19
1.000	1.000	
229	Nistatin 100.000IU oral suspensi	2
160.000	60.000	
230	Nistatin 100.000IU oral suspensi	2
100.000	100.000	
231	Griseofulvin 500mg tablet	17
5.000	5.000	
232	Isoniazid / INH 300mg tablet	17
16.000	1.800	
233	Isoniazid / INH 300mg tablet	17
14.200	12.200	
234	Isoniazid / INH 300mg tablet	17
2.000	2.000	
235	Cholesterol strip	15
10.000	10.000	
236	Bubble Detector	10
1.000	1.000	
237	Filter 340	10
1.000	1.000	
238	Lamp Holder	10
1.000	1.000	

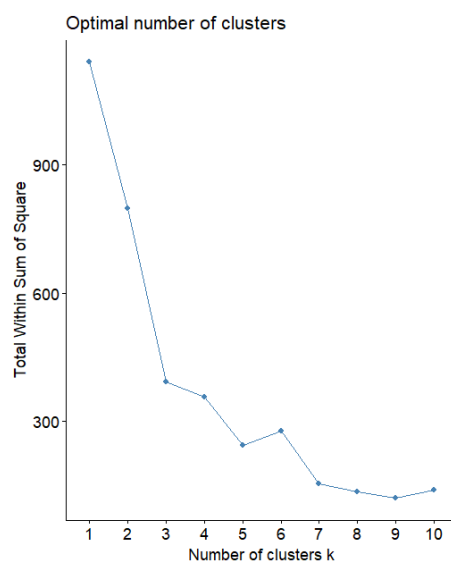
```

239      Sianokobalamin / vit B12 50mcg tablet      17
310.000      309.100
240      Cell pack      2
20.000      20.000
241      Cell clean      2
20.000      20.000
242      Stromatolyser      2
20.000      20.000
243      Isoniazid / INH 100mg tablet      17
2.700      2.700
244      Bisakodil 5mg tablet      17
2.300      2.300
245      Ketokonazole 2% 10g krim      19
1.000      875.000
246      Ketokonazole 2% 10g krim      19
125.000      125.000
247      Sianokobalamin / vit B12 50mcg tablet      17
900.000      900.000
248      Fenitoin Na 100mg kapsul      5
15.000      4.800
249      Fenitoin Na 100mg kapsul      5
10.200      5.400
250      Fenitoin Na 100mg kapsul      5
4.800      4.800
[ reached 'max' / getOption("max.print") -- omitted 131 rows ]
>
> # Menghitung statistik deskriptif
> summary(obat)
  Nama.Barang...Pekerjaan      Satuan      Jumlah.Satuan.Pemesanan
Jumlah.Satuan.Penerimaan
Length:381      Min.      : 1.00      Min.      : 1.0
Min.      : 1.00
Class :character      1st Qu.:10.00      1st Qu.: 7.0
1st Qu.: 5.00
Mode :character      Median :17.00      Median : 29.6
Median : 20.60
Mean      : 96.73      Mean      :112.0
3rd Qu.:100.00      3rd Qu.:104.2
Max.      :900.00      Max.      :963.0
> describe(obat[, c("Satuan", "Jumlah.Satuan.Pemesanan", "Jumlah.
Satuan.Penerimaan")])
      vars      n      mean      sd median trimmed
mad min max range skew kurtosis se
Satuan      1 381 13.12 6.07 17.0 13.72 2
.97 1 21 20 -0.83 -0.88 0.31
Jumlah.Satuan.Pemesanan      2 381 112.05 192.01 29.6 63.08 40
.92 1 963 962 2.47 5.70 9.84
Jumlah.Satuan.Penerimaan      3 381 96.73 180.39 20.6 48.69 28
.17 1 900 899 2.79 7.45 9.24
>
> # Menghitung standar deviasi
> sd(obat$Satuan, na.rm = TRUE)
[1] 6.07387
> sd(obat$Jumlah.Satuan.Pemesanan, na.rm = TRUE)
[1] 192.0089
> sd(obat$Jumlah.Satuan.Penerimaan, na.rm = TRUE)
[1] 180.3908
>
> str(obat)
'data.frame': 381 obs. of 4 variables:

```

```
$ Nama.Barang...Pekerjaan : chr "Betahistin mesilat 6mg tablet"
"Obat batuk pilek flu kombinasi tablet" "Antibakteri DOEN 5g sale
p" "Thiamfenikol 500mg kapsul" ...
$ Satuan : num 17 17 19 5 5 17 17 17 17 17 ...
$ Jumlah.Satuan.Pemesanan : num 12 36 750 2 1.6 ...
$ Jumlah.Satuan.Penerimaan: num 12 36 750 400 1.6 ...
```

```
>
> # Menormalisasi data
> obatfix <- scale(obat[,2:4])
>
> # Menghitung jarak Euclidean
> dataeuc <- get_dist(obatfix)
>
> # Metode elbow untuk menentukan jumlah cluster optimal
> fviz_nbclust(obatfix, kmeans, method = "wss")
>
```



```
>
>
>
> # Menentukan jumlah cluster berdasarkan hasil metode elbow dan
silhouette
> set.seed(123)
> kmeans_result <- kmeans(obatfix, centers = 3, nstart = 25)
> kmeans_result
K-means clustering with 3 clusters of sizes 222, 119, 40
```

Cluster means:

	Satuan	Jumlah.Satuan.Pemesanan	Jumlah.Satuan.Penerimaan
1	0.6751430	-0.2343563	-0.279824
2	-1.2171477	-0.3117844	-0.268662
3	-0.1260293	2.2282362	2.352293

Clustering vector:

```
[1] 1 1 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 1 2 2 2 1 2
[72] 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1
1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1
[143] 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1
1 3 1 1 1 3 3 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 2 3 1 2
1 1 1 2 3 2 2 2
```

```

[214] 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1
1 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2
2 2 2 2 1 2 2 2
[285] 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 1 1 1 3 1 2 2
[356] 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2

```

within cluster sum of squares by cluster:

```

[1] 102.40621 74.64864 215.16004
(between_ss / total_ss = 65.6 %)

```

Available components:

```

[1] "cluster"      "centers"      "totss"        "withinss"     "
tot.withinss" "betweenss"    "size"         "iter"         "ifault"

```

```

>
> # Menambahkan hasil klaster ke data asli
> obat$cluster <- as.factor(kmeans_result$cluster)
> obat$cluster
  [1] 1 1 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 3 3 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2
2 2 1 2 2 2 1 2
  [72] 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1
1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1
  [143] 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1
1 3 1 1 1 3 3 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 2 3 1 2
1 1 1 2 3 2 2 2
  [214] 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1
1 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2
2 2 2 2 1 2 2 2
  [285] 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 1 1 1 3 1 2 2
  [356] 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2
Levels: 1 2 3
> str(obat$cluster)
Factor w/ 3 levels "1","2","3": 1 1 3 2 2 1 3 1 1 1 ...
> head(obat$cluster)
[1] 1 1 3 2 2 1
Levels: 1 2 3
> obat

```

tuan.Pemesanan	Jumlah.Satuan.Penerimaan	Nama.Barang...Pekerjaan	Satuan	Jumlah.Sa
1	12.000	Betahistin mesilat 6mg tablet	17	
2	36.000	obat batuk pilek flu kombinasi tablet	17	
3	750.000	Antibakteri DOEN 5g salep	19	
4	2.000	Thiamfenikol 500mg kapsul	5	
5	1.600	Thiamfenikol 500mg kapsul	5	
6	19.800	Pseudoefedrin+Tripolidine tablet	17	
7	19.680	Pseudoefedrin+Tripolidine tablet	17	
8	19.080	Pseudoefedrin+Tripolidine tablet	17	
9	76.800	Methylprednisolon 4mg tablet	17	

10	Methylprednisolon 4mg tablet	17
34.800	7.000 1	
11	Methylprednisolon 4mg tablet	17
27.800	5.500 1	
12	Methylprednisolon 4mg tablet	17
22.300	14.000 1	
13	Salbutamol larutan inhalasi	1
450.000	330.000 3	
14	Salbutamol larutan inhalasi	1
120.000	120.000 2	
15	Cetirizine 10mg tablet	17
36.000	2.880 1	
16	Cetirizine 10mg tablet	17
33.120	9.420 1	
17	Cetirizine 10mg tablet	17
23.700	9.720 1	
18	Potassium L aspartat 300mg tablet	17
3.500	3.500 1	
19	Nistatin 100.000IU tablet vagina	17
3.500	2.300 1	
20	Nistatin 100.000IU tablet vagina	17
1.200	1.200 1	
21	Serum Anti Tetanus 1.500IU injeksi	17
50.000	50.000 1	
22	Tetrahidrozinol tetes mata	2
1.200	237.000 2	
23	Tetrahidrozinol tetes mata	2
963.000	573.000 3	
24	Tetrahidrozinol tetes mata	2
390.000	390.000 3	
25	Salbutamol 4mg tablet	17
17.000	9.200 1	
26	Salbutamol 4mg tablet	17
7.800	7.800 1	
27	Klorfeniramin Maleat / CTM 4mg tablet	17
21.500	21.500 1	
28	Siprofloksasin 500mg tablet	17
7.600	7.600 1	
29	Omeprazole 20mg kapsul	5
11.200	11.200 2	
30	Amoksisilin 500mg tablet	4
110.000	110.000 2	
31	Diazepam 5mg/2,5ml rectal	13
50.000	50.000 1	
32	Asiklovir 400mg tablet	17
3.500	350.000 1	
33	Guaiafenesin / GG 100mg tablet	17
44.500	17.300 1	
34	Guaiafenesin / GG 100mg tablet	17
27.200	27.200 1	
35	Methylprednisolon 4mg tablet	17
8.300	8.300 1	
36	Asiklovir 400mg tablet	17
3.150	3.150 1	
37	Kloramfenikol 1% 5g salep mata	19
350.000	197.000 1	
38	Kloramfenikol 1% 5g salep mata	19
153.000	153.000 1	
39	Cholesterol strip	15
18.500	3.500 1	
40	Cholesterol strip	15
15.000	10.000 1	
41	Cholesterol strip	15
5.000	5.000 1	

42		Hemoglobin strip	15
6.000	6.000	1	
43		Urine test strip 10pm	15
2.000	800.000	3	
44		Urine test strip 10pm	15
1.200	1.200	1	
45		Salbutamol 2mg tablet	17
75.000	70.000	1	
46		Salbutamol 2mg tablet	17
5.000	5.000	1	
47		Tempat sampel urine	10
10.000	10.000	2	
48		RDT HIV Siphylis	18
900.000	150.000	3	
49		RDT HIV Siphylis	18
750.000	475.000	3	
50		RDT HIV Siphylis	18
275.000	275.000	1	
51		Siphylis test	18
2.000	50.000	1	
52		Siphylis test	18
1.950	1.375	1	
53		Siphylis test	18
575.000	575.000	3	
54		Uric acid test	2
32.000	32.000	2	
55		SGPT test	2
16.000	16.000	2	
56		Triglyceride test	2
32.000	32.000	2	
57		Creatinine tes	6
18.000	18.000	2	
58		SGOT test	2
16.000	16.000	2	
59		Ureum test	6
18.000	18.000	2	
60		cholesterol tes	2
32.000	32.000	2	
61		Kalamin lotion	2
400.000	400.000	3	
62		Kotak Slide Mika Besar	3
36.000	36.000	2	
63		Kotak Slide Mika Kecil	3
46.000	46.000	2	
64		Golongan darah anti AB 10mL	2
11.000	11.000	2	
65		Glucose tes	2
32.000	32.000	2	
66		Cetirizine 10mg tablet	17
13.980	13.980	1	
67		Cell clean	2
10.000	10.000	2	
68		Stromatolyser	2
10.000	10.000	2	
69		Cell pack	2
10.000	10.000	2	
70		Control Normal Hematology	14
18.000	18.000	1	
71		Vacutainer Clot Activator 4ml	10
2.000	2.000	2	
72		Vacutainer EDTA 3ml	10
2.000	2.000	2	
73		Salmonella Igm cassette	18
650.000	650.000	3	

74		Cup sample 1,5ml	10
18.000	18.000	2	
75		Uric acid strip	15
4.500	4.500	1	
76	Methylergometrin maleat 0,125mg tablet		17
1.500	1.500	1	
77		ADS 0,05ml Rutin	10
1.000	1.000	2	
78		Etil klorida 100ml spray	2
150.000	150.000	2	
79	Betahistin mesilat 6mg tablet		17
58.000	49.600	1	
80	Betahistin mesilat 6mg tablet		17
8.400	8.400	1	
81	Spironolakton 25mg tablet		17
14.500	14.500	1	
82	Natrium Diklofenak 50mg tablet		17
60.000	14.900	1	
83	Natrium Diklofenak 50mg tablet		17
45.100	45.100	1	
84	Fluoxetine HCl 20mg kapsul		5
690.000	690.000	3	
85	Asam Traneksamat 5ml injeksi		1
100.000	100.000	2	
86	Asam Asetil Salisilat 80mg tablet		17
50.000	50.000	1	
87	Propranolol 10mg tablet		17
900.000	900.000	3	
88	Propil Thio Urasil 100mg tablet		17
200.000	200.000	1	
89	Methyldopa 250mg tablet		17
3.000	3.000	1	
90	Sampel Makanan Minuman		9
1.000	1.000	2	
91	Nifedipin 10mg tablet		17
7.500	700.000	3	
92	Nifedipin 10mg tablet		17
6.800	6.800	1	
93	Glimepiride 1mg tablet		17
205.000	1.900	1	
94	Glimepiride 1mg tablet		17
203.100	45.000	1	
95	Glimepiride 1mg tablet		17
158.100	22.500	1	
96	Glimepiride 1mg tablet		17
135.600	45.600	1	
97	Glimepiride 1mg tablet		17
90.000	90.000	1	
98	Flufenazine Dekanoat 25mg/ml injeksi		1
40.000	40.000	2	
99		Kalamin lotion	2
800.000	68.000	3	
100		Kalamin lotion	2
732.000	732.000	3	
101	PCB RR_120 Motherboard		14
1.000	1.000	1	
102	Haloperidol 0,5mg tablet		17
3.000	3.000	1	
103	Haloperidol 1,5mg tablet		17
50.000	50.000	1	
104	Ibuprofen 400mg tablet		17
15.000	7.400	1	
105	Ibuprofen 400mg tablet		17
7.600	7.600	1	

106	Asam Traneksamat 500mg tablet	17
6.500	6.500 1	
107	Ipratropium+Salbutamol 2,5ml cairan inhalasi	1
200.000	200.000 2	
108	obat batuk pilek flu kombinasi tablet	17
120.000	100.500 1	
109	obat batuk pilek flu kombinasi tablet	17
19.500	19.500 1	
110	Cefixime 200mg kapsul	5
6.000	3.600 2	
111	Cefixime 200mg kapsul	5
2.400	1.200 2	
112	Cefixime 200mg kapsul	5
1.200	1.200 2	
113	Fenofibrate 100mg kapsul	5
62.000	4.800 2	
114	Fenofibrate 100mg kapsul	5
57.200	22.800 2	
115	Fenofibrate 100mg kapsul	5
34.400	34.400 2	
116	Multivitamin Neurotropik kaplet	17
95.000	31.750 1	
117	Multivitamin Neurotropik kaplet	17
63.250	63.250 1	
118	Methylprednisolon 4mg tablet	17
200.000	28.200 1	
119	Methylprednisolon 4mg tablet	17
171.800	171.800 1	
120	Allopurinol 100mg tablet	17
65.000	23.000 1	
121	Allopurinol 100mg tablet	17
42.000	25.200 1	
122	Allopurinol 100mg tablet	17
16.800	16.800 1	
123	Glibenklamid 5mg tablet	17
6.300	6.300 1	
124	Framisetin sulfat 1% lembar	7
600.000	120.000 3	
125	Framisetin sulfat 1% lembar	7
480.000	220.000 3	
126	Framisetin sulfat 1% lembar	7
260.000	120.000 2	
127	Framisetin sulfat 1% lembar	7
140.000	140.000 2	
128	Vitamin B Kompleks tablet	17
250.000	53.200 1	
129	Vitamin B Kompleks tablet	17
196.800	33.600 1	
130	Vitamin B Kompleks tablet	17
163.200	105.600 1	
131	Vitamin B Kompleks tablet	17
57.600	57.600 1	
132	Methylergometrin maleat 0,125mg tablet	17
1.500	500.000 1	
133	Methylergometrin maleat 0,125mg tablet	17
1.000	1.000 1	
134	Meloxicam 7,5mg tablet	17
90.000	90.000 1	
135	Kloramfenikol 250mg kapsul	5
800.000	800.000 3	
136	Ketokonazole 200mg tablet	17
8.000	8.000 1	
137	Kolkisin 500mcg tablet	17
1.980	1.980 1	

138		Bisoprolol	5mg tablet	17
17.000		2.400	1	
139		Bisoprolol	5mg tablet	17
14.600		3.000	1	
140		Bisoprolol	5mg tablet	17
11.600		11.600	1	
141		Ranitidin	150mg tablet	17
55.000		55.000	1	
142		Ambroxol	30mg tablet	17
75.000		75.000	1	
143	Natrium klorida	/ NaCl 0,9%	500ml infus	11
1.000		1.000	2	
144		Guiafenesin / GG	100mg tablet	17
80.000		80.000	1	
145	klorfeniramin	Maleat / CTM	4mg tablet	17
50.000		30.200	1	
146	klorfeniramin	Maleat / CTM	4mg tablet	17
19.800		19.800	1	
147		N Asetil Sistein	kapsul	5
60.000		60.000	2	
148		Griseofulvin	125mg tablet	17
800.000		800.000	3	
149		Simvastatin	10mg tablet	17
249.990		249.990	1	
150		Tetrahidrozinolin	tetes mata	2
1.600		1.600	2	
151		Metronidazole	500mg tablet	17
18.000		3.000	1	
152		Asiklovir	5% krim	19
1.000		1.000	1	
153		Metformin	500mg tablet	17
400.000		156.800	1	
154		Metformin	500mg tablet	17
243.200		243.200	1	
155		Amlodipin	5mg tablet	17
550.000		353.800	3	
156		Amlodipin	5mg tablet	17
196.200		166.600	1	
157		Amlodipin	5mg tablet	17
29.600		19.100	1	
158		Glimepiride	2mg tablet	17
100.000		6.900	1	
159		Glimepiride	2mg tablet	17
93.100		5.700	1	
160		Glimepiride	2mg tablet	17
87.400		14.600	1	
161		Glimepiride	2mg tablet	17
72.800		72.800	1	
162		Bisakodil	infant suppo	16
150.000		150.000	1	
163		Zeilnensen ABC		14
9.000		9.000	1	
164	Lidocain non	adrenalin 2%	2ml injeksi	1
1.000		1.000	2	
165		Amoksisilin	500mg tablet	4
405.800		35.600	2	
166		Amoksisilin	500mg tablet	4
370.200		178.200	2	
167		Amoksisilin	500mg tablet	4
192.000		184.000	2	
168		Amoksisilin	500mg tablet	4
8.000		8.000	2	
169	Potassium	L aspartat	300mg tablet	17
15.000		15.000	1	

170	Antihemoroid DOEN Suppositoria	16
2.500	1.800 1	
171	Antihemoroid DOEN Suppositoria	16
700.000	600.000 3	
172	Antihemoroid DOEN Suppositoria	16
100.000	100.000 1	
173	Thiamin HCl / vit B1 50mg tablet	17
125.000	124.400 1	
174	Thiamin HCl / vit B1 50mg tablet	17
600.000	600.000 3	
175	Antasida DOEN tablet	17
80.000	65.600 1	
176	Antasida DOEN tablet	17
14.400	14.400 1	
177	Miconazole 2% 10g krim	19
1.800	504.000 1	
178	Miconazole 2% 10g krim	19
1.296	648.000 3	
179	Miconazole 2% 10g krim	19
648.000	648.000 3	
180	Asiklovir 400mg tablet	17
17.000	17.000 1	
181	Aquadest steril 500ml	2
500.000	247.000 3	
182	Aquadest steril 500ml	2
253.000	139.000 2	
183	Aquadest steril 500ml	2
114.000	114.000 2	
184	Siprofloksasin 500mg tablet	17
35.000	7.300 1	
185	Siprofloksasin 500mg tablet	17
27.700	18.700 1	
186	Siprofloksasin 500mg tablet	17
9.000	9.000 1	
187	Amlodipin 10mg tablet	17
350.000	27.000 1	
188	Amlodipin 10mg tablet	17
323.000	54.000 1	
189	Antimigrain Ergot1mg+kofein50mg tablet	17
4.000	4.000 1	
190	Antibakteri DOEN 5g salep	19
1.000	1.000 1	
191	Hidrokortison 2,5% 5g krim	19
4.500	3.078 1	
192	Hidrokortison 2,5% 5g krim	19
1.422	1.218 1	
193	Hidrokortison 2,5% 5g krim	19
204.000	96.000 1	
194	Hidrokortison 2,5% 5g krim	19
108.000	96.000 1	
195	Hidrokortison 2,5% 5g krim	19
12.000	12.000 1	
196	Amlodipin 5mg tablet	17
10.500	10.500 1	
197	Kloramfenikol 0,5% 5ml tetes mata	2
800.000	77.000 3	
198	Kloramfenikol 0,5% 5ml tetes mata	2
723.000	723.000 3	
199	Kloramfenikol 1% 5g salep mata	19
1.000	1.000 1	
200	Omeprazole 20mg kapsul	5
62.000	52.800 2	
[reached 'max' / getOption("max.print") -- omitted 181 rows]		
>		

```
> # visualisasi hasil klasterisasi
> fviz_cluster(kmeans_result, data = obatfix)
```



```
>
> # Analisa kebutuhan obat berdasarkan klaster
> # Melihat jumlah obat dalam tiap klaster
> cluster_summary <- obat %>% group_by(cluster) %>% summarise(avg_
  _Satuan = mean(Satuan),
  +   avg_Jumlah_Satuan_Pemesanan = mean(Jumlah.Satuan.Pemesanan),
  +   avg_Jumlah_Satuan_Penerimaan = mean(Jumlah.Satuan.Penerimaan)
  ,
  +   count = n()
  + )
> cluster_summary
# A tibble: 3 x 5
  cluster avg_Satuan avg_Jumlah_Satuan_Pemesanan avg_Jumlah_Satua
n_Penerimaan count
  <dbl> <dbl>
1 1 46.3 222 17.2 67.0
2 2 48.3 119 5.72 52.2
3 3 521. 40 12.4 540.
>
> # Evaluasi model klasterisasi
>
> # Menghitung within-cluster Sum of Squares (WCSS)
> wcss <- kmeans_result$tot.withinss
> wcss
[1] 392.2149
>
> # Menghitung Total Sum of Squares (TSS)
> tss <- kmeans_result$totss
> tss
```

```

[1] 1140
>
> # Menghitung Between-cluster Sum of Squares (BSS)
> bss <- kmeans_result$betweenss
> bss
[1] 747.7851
>
> # Menghitung proporsi variasi yang dijelaskan (BSS/TSS)
> explained_variance <- bss / tss
> explained_variance
[1] 0.6559518
>
> # Menghitung Davies-Bouldin Index
> library(clusterSim)
> dbi <- index.DB(obatfix, kmeans_result$cluster)
> dbi$DB
[1] 0.8151732
>
> # Menghitung Dunn Index dengan menggunakan clusterCrit package
> library(clusterCrit)
> dunn_index_alternative <- intCriteria(as.matrix(obatfix), kmeans_result$cluster, "Dunn")
> dunn_index <- dunn_index_alternative$dunn
>
> # Menampilkan metrik evaluasi tanpa Dunn Index sebelumnya
> evaluation_metrics <- data.frame(
+   Metric = c("WCSS", "TSS", "BSS", "Explained Variance", "Davies-Bouldin Index", "Dunn Index"),
+   value = c(wcss, tss, bss, explained_variance, dbi$DB, dunn_index)
+ )
> evaluation_metrics
      Metric      Value
1      WCSS 3.922149e+02
2      TSS 1.140000e+03
3      BSS 7.477851e+02
4 Explained Variance 6.559518e-01
5 Davies-Bouldin Index 8.151732e-01
6      Dunn Index 1.078913e-02

```